



xD-Tools

Studio Retro Nośników — instrukcja obsługi

Projektowanie etykiet, nagrywanie MiniDisców i kaset, wypalanie CD-R i nadawanie tytułów

Wersja 0.3.2

Artur "Screemer" Jakubowicz

Sierpień 2026

Spis treści

1. Czym to jest	3
2. Pierwsze kroki	5
3. Okno główne	7
4. Szablony	9
5. Metadane i okładka	12
6. Automatyczne układanie	14
7. Druk i cięcie	16
8. Przystawka MDRem	19
9. Programowy pilot	21
10. Zapisywanie tytułów na płycie	24
11. Nagrywanie albumu na MiniDisc	26
12. Nagrywanie z płyty CD	30
13. Wypalanie płyty audio CD	33
14. Nagrywanie z folderu	36
15. Nagrywanie kasety	38
16. Kasowanie płyty	43
17. Eksperymentalne: pobieranie z bota Telegrama	44
18. Rozwiązywanie problemów	48
19. Dodatek: zestaw komend MDRem	50

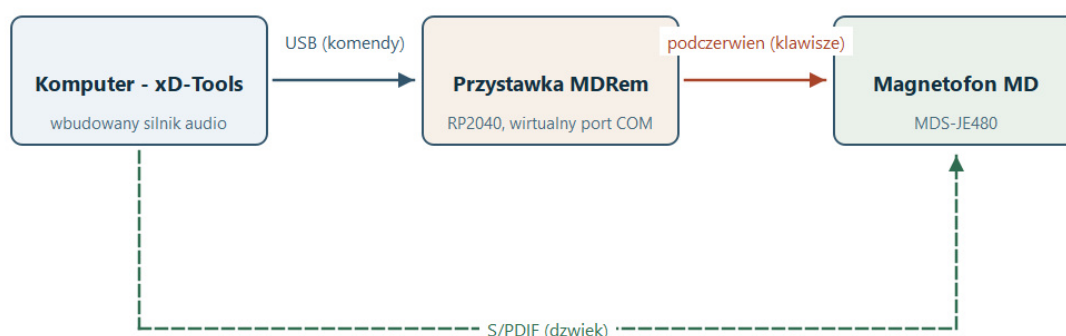
1. Czym to jest

xD-Tools to komputerowy warsztat do pracy ze starymi nośnikami muzyki: MiniDiskiem, CD-R i kaseta magnetofonową. (X zastępuje M albo C — zaczęło się jako żart, a wyszło z tego całkiem trafny opis). Zaczęło się od projektowania etykiet, a wyrosło z tego kilka narzędzi współdzielących jeden plik projektu:

- **Projektowanie** etykiet: naklejki na MiniDisc i wkładki J-card albo pierścienia na płytę CD i wkładki do pudełka slim — wraz z eksportem gotowym do druku i cięcia.
- **Nagrywanie** całego albumu na MiniDisc — z płyty CD albo z folderu plików — ze znacznikiem przy każdym utworze.
- **Wypalanie** płyty audio CD-R z folderu plików, razem z tytułami w CD-Text.
- **Nadawanie tytułów** MiniDiscowi: zapisanie nazwy albumu i wszystkich utworów na samej płycie, tak żeby pokazywał je wyświetlacz magnetofonu.
- **Sterowanie magnetofonem** z programowego pilota — transport, numery ścieżek, tryby odtwarzania.

Nośnik wybierasz raz, przy zakładaniu projektu, i wszystko dalej z tego wynika: jakie szablony dostajesz do wyboru, jak nazywa się druga strona i które pozycje pokazuje menu Nagrywanie. Projekt MiniDisc nigdy nie dostaje wypalania CD, a projekt CD — pilota do magnetofonu.

Pierwsze z nich nie wymaga niczego poza komputerem. Pozostałe trzy potrzebują **MDRem**: małej płytki RP2040, która udaje pilota Sony RM-D10P i wpina się w USB. Wszystko, co dotyczy MDRem, jest opcjonalne i wyłączone, dopóki go nie włączysz.



1. Co z czym rozmawia: komendy przez USB, klawisze przez podczerwień, dźwięk przez S/PDIF.

Trzy osobne połączenia — i warto od razu wiedzieć, które co przenosi. Kabel USB przenosi wyłącznie komendy; dźwięk nigdy nim nie płynie. Wiązka podczerwieni przenosi naciśnięcia klawiszy, dokładnie tak jak zwykły pilot. Dźwięk idzie zupełnie inną drogą, przez S/PDIF, i jest potrzebny tylko przy nagrywaniu.

Co jest potrzebne

Do czego	Co potrzeba
Projektowanie i druk	xD-Tools, drukarka, a do cięcia — ploter Cricut albo pewna ręka i nożyczki.
Nadawanie tytułów	Przystawka MDRem w porcie USB i magnetofon MiniDisc Sony, w który da się nią wycelować.
Nagrywanie albumu	Powyższe oraz kabel cyfrowy (S/PDIF) z komputera do magnetofonu — albo analogowy, realnym kosztem jakości. Nic poza samym xD-Tools: album

odtwarza sam program.

Wszystko w tej instrukcji zostało ustalone na **Sony MDS-JE480**. Inne magnetofony Sony obsługujące protokół klawiaturowy RM-D10P powinny zachowywać się tak samo, ale zwłaszcza czasy zmierzono właśnie na tym modelu.

Jedna rzecz do zrozumienia na starcie

Magnetofon nie może odpowiedzieć. Podczerwień działa tylko w jedną stronę, a magistrala Control A1 nie jest w tym modelu podłączona. xD-Tools może więc wysłać polecenie, ale nigdy nie dowie się, czy magnetofon je wykonał.

To kształtuje całą część programu związaną z MDRem: pokazuje dokładnie, co zamierza zrobić, zanim to zrobi; woli zrobić za dużo niż za mało (kasuje stary tytuł większą liczbą naciśnieć, niż mogłaby być potrzebna); a kiedy melduje powodzenie, znaczy to „wszystko zostało wysłane”, nigdy „na płycie jest teraz to i to”. Sprawdź wyświetlacz magnetofonu samodzielnie.

2. Pierwsze kroki

Instalacja

Jeżeli masz gotową paczkę, uruchom `xD-Tools.exe`. Ze źródeł:

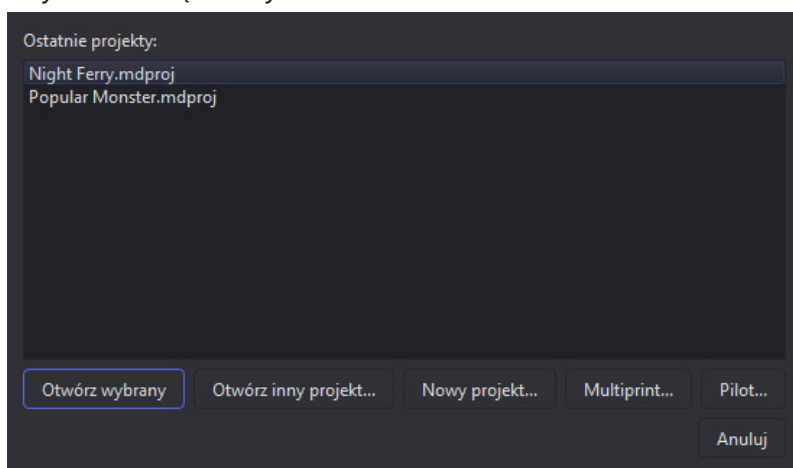
- `python -m venv .venv`
- `.venv\Scripts\pip install -e ".[dev]"`
- `.venv\Scripts\python -m mdtools.main`

Wybór języka

Pomoc > Język daje English, Polski i japoński. Zmiana wymaga restartu, a program sam proponuje, że go wykona.

Ekran powitalny

xD-Tools zaczyna od krótkiej listy tego, co możesz chcieć zrobić: wrócić do jednego z ostatnich projektów, wskazać inny albo zacząć nowy.



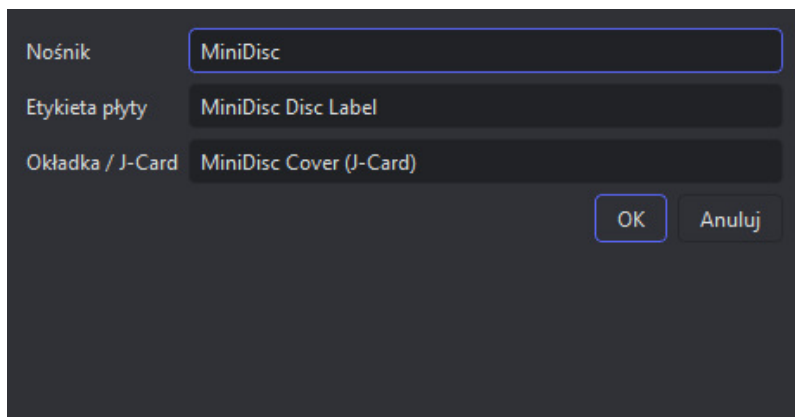
2. Ekran powitalny. Przycisk Pilot... pojawia się dopiero po włączeniu przystawki.

- **Otwórz wybrany** albo dwuklik — powrót do ostatniego projektu.
- **Otwórz inny projekt...** — wskazanie pliku `.mdproj` w dowolnym miejscu.
- **Nowy projekt...** — wybór nośnika, a potem szablonu dla każdej strony, jaką ma.
- **Multiprint...** — złożenie grafik z kilku różnych projektów na jednej kartce. To nie otwiera żadnego projektu; to samodzielne zadanie.
- **Pilot...** — programowy pilot. Też samodzielny, widoczny tylko przy włączonym MDRem.

Projekt to jego strony plus metadane

Ile stron i jakich — o tym decyduje nośnik. Projekt MiniDisc ma **Etykietę płyty** i **Okladkę / J-Card**. Projekt CD ma etykietę płyty i **Wkładkę do pudełka**, a jako trzecią może wziąć **Tył pudełka**. Projekt kasety nie ma etykiety płyty wcale: ma wkładkę **J-Card** i po jednej **etykiecie na każdą stronę** taśmy. Przełączasz się między nimi listą w lewym górnym rogu okna.

Obok stron każdy projekt trzyma tytuł albumu, wykonawcę, rok i listę utworów — z których korzystają zarówno same projekty, jak i nadawanie tytułów oraz automatyczne układanie.



3. *Plik > Nowy* pyta o jeden szablon na stronę.

Plik > Zapisz (Ctrl+S) zapisuje to wszystko — oba projekty, metadane i wstawione obrazy — do jednego pliku `.mdproj`. Obrazy są osadzone, a nie dowiązane, więc przeniesienie projektu ani skasowanie oryginalnego zdjęcia niczego nie zepsuje.

Zamykanie projektu

Plik > Zamknij projekt (Ctrl+W) nie kończy programu, tylko przywraca ekran powitalny — przejście do kolejnej płyty nie wymaga więc ponownego uruchamiania. Krzyżyk okna robi to samo. Jeżeli są niezapisane zmiany, program najpierw o nie zapyta.

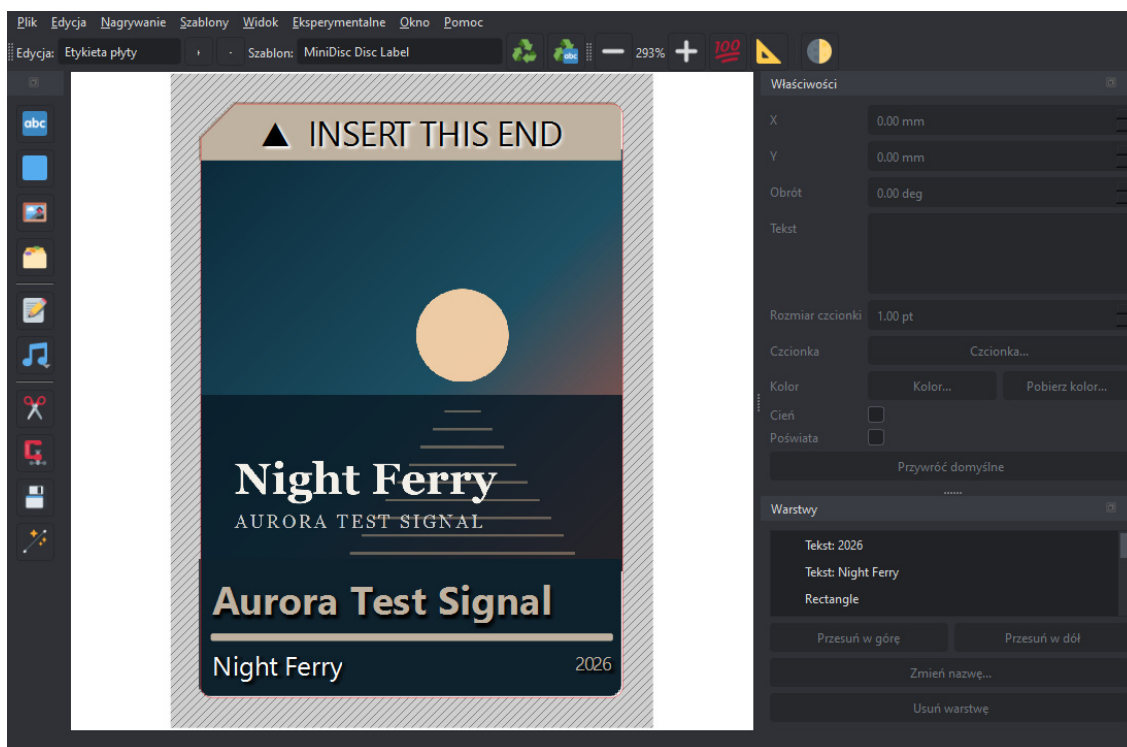
Żeby wyjść z xD-Tools na dobre, użyj **Plik > Zakończ** albo anuluj ekran powitalny, kiedy się pojawi.

Gdzie zapisywane są projekty

Przy pierwszym zapisie xD-Tools proponuje **Dokumenty\XDProjects** i nazwę pliku zbudowaną z samego albumu - `Skillet - Unleashed (2016).mdproj`. To ten sam napis, który dostaje magnetofon, więc plik na komputerze i tytuł na płycie się zgadzają.

Pozostałe okna plików też startują w sensownym miejscu: **Dodaj obraz...** i okładka otwierają się w folderze Obrazy, a eksporty SVG, PNG i PDF **obok projektu, z którego pochodzą**, żeby projekt i pliki, które go tną i drukują, trzymały się razem.

3. Okno główne



4. Strona etykiety płyty, ułożona automatycznie z albumu.

Obszar roboczy

Środek okna to strona, którą edytujesz, narysowana w rzeczywistym rozmiarze. Czerwone i niebieskie linie to linie cięcia i zagięcia szablonu — rysowane zawsze na wierzchu grafiki, żeby było widać, gdzie są krawędzie, i nigdy nie trafiają do wyeksportowanego PNG. Zakreskowany obszar poza nimi zostanie odcięty.

- **Powiększ / Pomniejsz / 100% / Dopasuj** na pasku narzędzi, albo Ctrl z kółkiem myszy, albo Ctrl+ = i Ctrl+ -.
- **Skala szarości** pokazuje stronę tak, jak wyjdzie na wydruku czarno-białym, z suwakami jasności i kontrastu obok. To tylko podgląd — obszar roboczy jest wtedy tylko do odczytu — a to, co tu ustawisz, wykorzysta Eksportuj wydruk PNG (skala szarości).

Trzy panele

Narzędzia (po lewej) dodaje rzeczy na stronę: tekst, wypełniony prostokąt, obraz z pliku, obraz z wbudowanej galerii albo tekst wzięty wprost z metadanych projektu. Pod separatorem są cztery operacje działające na całej stronie — Przycinaj warstwy, Spłaszcz warstwy, Zapisz jako szablon i automatyczne układanie. Wszystkie przyciski są same ikony; najedź myszą, żeby zobaczyć nazwę.

Właściwości (prawy górny) edytuje to, co jest zaznaczone, i pokazuje wyłącznie pola, które mają sens: tekst dostaje treść, rozmiar, czcionkę i kolor; prostokąt sam kolor; obraz żadnego z nich. **Pobierz kolor...** pobiera kolor prosto z obszaru roboczego — tak dopasujesz tekst do barwy z okładki.

Warstwy (prawy dolny) wypisuje wszystko na stronie, od przodu do tyłu. Zaznacz, zmień nazwę, przestaw kolejność (Przesuń w górę / Przesuń w dół) albo usuń. Obrys szablonu nie jest warstwą i nie da się go tu ruszyć.

Wszystkie trzy panele można zamknąć i przywrócić z menu **Widok**, a także wyciągnąć jako osobne okna.

Przesuwanie, skalowanie i obracanie

- Przeciągnij **środek** elementu, żeby go przesunąć.
- Przeciągnij **niebieski kwadrat w narożniku**, żeby zmienić rozmiar. Domyślnie szerokość i wysokość zmieniają się niezależnie; przytrzymaj **Ctrl**, żeby zachować proporcje.
- Przeciągnij **kółko nad nim**, żeby obracać. **Ctrl** przyciąga do co 10 stopni — tak uzyskasz dokładny obrót o ćwierć obrotu.
- Delete albo Backspace usuwa zaznaczenie.

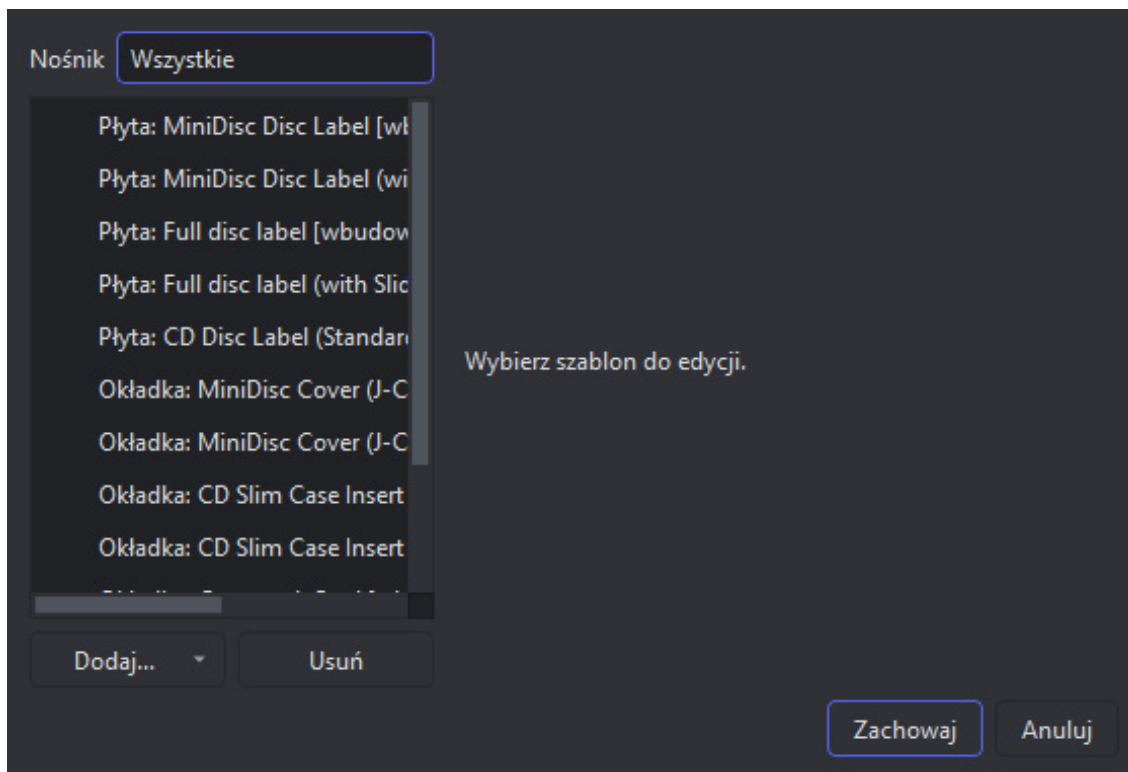
Wszystko przechodzi przez cofanie (Ctrl+Z), łącznie z automatycznym układaniem.

4. Szablony

Szablon to fizyczny kształt drukowanej rzeczy: rozmiar, narożniki i miejsca zagięć. xD-Tools ma dwanaście wbudowanych, na trzy nośniki.

Szablon	Co to jest
MiniDisc Disc Label	Klasyczna naklejka 37 × 52 mm na front płyty, ze ścięciem 3 mm w lewym górnym narożniku i zaokrągleniami w pozostałych.
MiniDisc Disc Label (with Slider)	To samo plus osobna mała naklejka na przesuwaną osłonę kasety.
Full disc label	Etykieta na całą powierzchnię kasety, 71 × 68 mm pomniejszone o margines 0,8 mm, z wyciętą osłoną.
Full disc label (with Slider)	Cała powierzchnia plus naklejka osłony, wpasowana w wycięcie, w którym leży. To proponuje Plik > Nowy przy nowym projekcie MiniDisc.
MiniDisc Cover (J-Card)	Trzypanelowa wkładka do pudełka: przód, grzbiet, tył.
MiniDisc Cover (J-Card + Window)	To samo z okienkiem 40 × 40 mm wyciętym w przodzie, przez które widać płytę.
CD Disc Label (Standard Hub)	Pierścień na wierzch płyty CD-R: 117 mm średnicy z otworem 35 mm na piastę.
CD Slim Case Insert (Front)	Jedna karta 120 × 120 mm — przód pudełka slim, bez zagięcia i bez listy utworów.
CD Slim Case Insert (Folded, 2 Panels)	240 × 120 mm zgięte w połowie: okładka na prawym panelu, lista utworów na lewym, czytana przez przezroczysty tył pudełka.
CD Jewel Case Back (Tray Card)	151 × 117,5 mm: panel 138 mm z zadrukowanym grzbietem 6,5 mm po każdej stronie, na tackę za płytą.
Cassette J-Card	Wkładka 4 × 4 cale: przód, grzbiet i zakładka wsuwana do środka.
Cassette Shell Label	90 × 40,8 mm, wycinana wokół otworu na szpule, z górnymi narożnikami ściętymi pod 45 stopni. Jedna na stronę.

Oslona to przesuwana klapka na kasecie, która chroni płytę od kurzu — magnetofon odsuwa ją, żeby dostać się do powierzchni. To nie jest suwak zabezpieczenia przed zapisem, który jest osobną małą blokadą na krawędzi kasety i nigdy nie dostaje naklejki. Ponieważ osłona musi się nadal przesuwać, szablony na całą powierzchnię wycinają kanał na cały jej skok, a nie tylko na pozycję spoczynkową: etykieta nad tym kanałem zablokowałaby ją na zamknięcie.



5. Szablony > Zarządzaj szablonymi.

Zweryfikowane i niezweryfikowane

Szablon jest oznaczony jako **Zweryfikowany** dopiero wtedy, gdy jego wymiary sprawdzono na prawdziwym elemencie. Kiedy patrzysz na stronę z niezweryfikowanym szablonem, mówi o tym pasek stanu — zmierz własne pudełko, popraw liczby i zaznacz pole, zanim cokolwiek wypniesz.

Własne szablony

Wbudowane szablony można edytować, ale nie da się ich usunąć, więc Plik > Nowy zawsze ma co zaproponować. Dodane samodzielnie usuwa się bez przeszkód.

Narzędzia > Zapisz jako szablon... zapisuje kształt bieżącej strony *razem ze wszystkim, co na niej leży*, jako nowy szablon — układ, który ci się podoba, może być punktem wyjścia dla następnej płyty.

Dodawanie i usuwanie stron

Projekt zaczyna się od dwóch stron — etykiety płyty i okładki — a projekt CD może mieć trzecią: **tył pudełka**, czyli tackę, która siedzi za płytą, z zadrukowanym paskiem wzdłuż każdego boku pudełka. Proponowana jest przy zakładaniu projektu (wiersz **Tył pudełka**, który zaczyna od *(brak)*), a później można ją dołożyć lub zdjąć przyciskami +/- na pasku narzędzi, obok wyboru strony.

Przycisk + pyta o wszystko w jednym okienku: o którą stronę, o szablon i o to, czy zacząć ją pustą, czy od razu wypełnić danymi albumu. Lista szablonów zmienia się wraz z wybraną stroną, a wypełnianie jest wygaszone przy szablonie, dla którego automatyczny układ nie ma przepisu.

Etykieta płyty i okładka są częścią każdego projektu i nie da się ich usunąć. Zdjąć można tylko strony opcjonalne, a usunięcie kasuje wszystko, co na nich jest — dlatego program pyta wcześniej i zeruje potem historię cofania.

Zmiana szablonu później

Rozwijana lista **Szablon** na pasku narzędzi, obok wyboru strony, pokazuje każdy szablon dostępny dla bieżącej strony. Wybranie własnego (zapisanego przez **Zapisz jako szablon...** albo dodanego w

Menedżerze szablonów) od razu przełącza stronę na niego. Wybranie wbudowanego pyta najpierw i daje wybór: zacząć stronę **pustą** albo zbudować ją od nowa z metadanych projektu przyciskiem **Wygenerowany z metadanych**, który działa dla każdego szablonu dołączonego do programu. Wygaszony jest tylko w jednym przypadku: gdy wbudowany szablon został przemianowany i żaden układ już go po nazwie nie rozpoznaje.

W obu przypadkach **czyści to stronę**: znikają wszystkie warstwy, a historia cofania jest zerowana. Druga strona i metadane pozostają nietknięte.

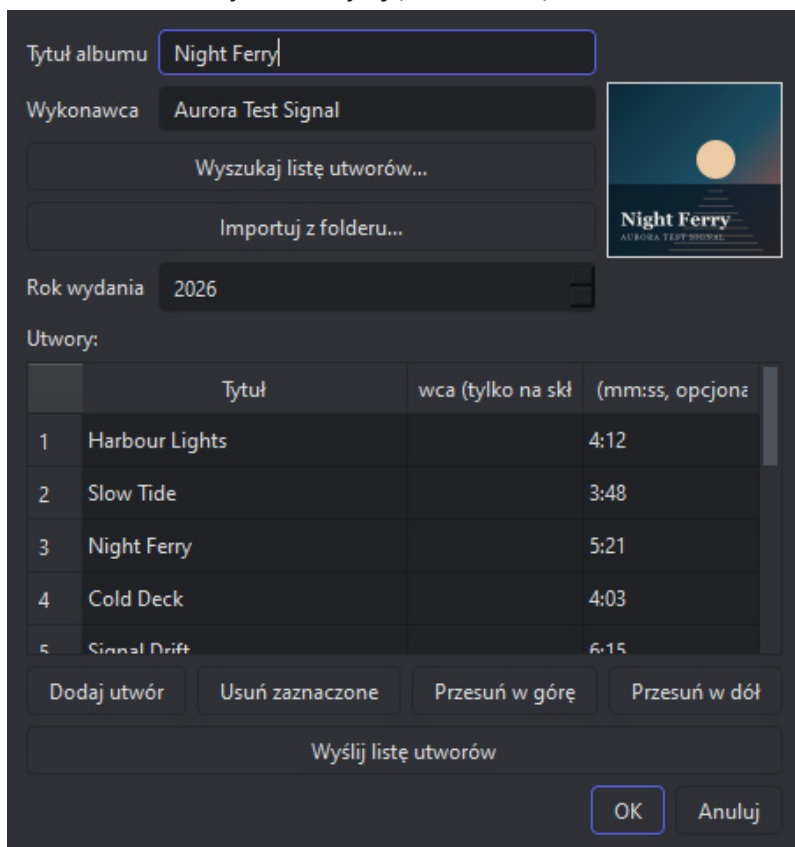
Przebudowa strony

Dwa przyciski na pasku narzędzi budują oglądaną stronę od nowa z metadanych projektu, nie ruszając jej szablonu. **Wygeneruj ponownie** używa domyślnych krojów i stylu strony — i tą samą drogą wraca się do nich po wypróbowaniu innego kroju. **Wygeneruj ponownie z czcionką...** otwiera zamiast tego okno wyboru czcionki: po wskazaniu kroju strona od razu rysuje się na nowo, więc wynik widać jeszcze przed zatwierdzeniem. Z wyboru brany jest tylko sam krój — rozmiary i grubości nadal pochodzą z układu, który dopasowuje je do każdego panelu.

Oba czyszczą stronę i zerują historię cofania, i oba pytają, zanim to zrobią. Na stronie z Twoim własnym szablonem nie ma czego przebudowywać — automatyczny układ zna tylko kształty wbudowane — i program to napisze, zamiast zostawiać cię z pytaniem, dlaczego nic się nie stało.

5. Metadane i okładka

Metadane... w panelu Narzędzia trzymają tytuł albumu, wykonawcę, rok i listę utworów. Warto je wypełnić nawet przy samym projektowaniu etykiety: listę utworów można wrzucić na grafikę jako tekst, a automatyczne układanie i nadawanie tytułów czytają właśnie stąd.



Tytuł albumu: Night Ferry

Wykonawca: Aurora Test Signal

Wyszukaj listę utworów...

Importuj z folderu...

Rok wydania: 2026

Utwory:

	Tytuł	wca (tylko na skł	(mm:ss, opcjonalne
1	Harbour Lights		4:12
2	Slow Tide		3:48
3	Night Ferry		5:21
4	Cold Deck		4:03
5	Signal Drift		6:15

Dodaj utwór Usun zaznaczone Przesuń w górę Przesuń w dół

Wyślij listę utworów

OK Anuluj

6. Okno Metadane, z pobraną okładką i wczytaną listą utworów.

Trzy sposoby wypełnienia

1. **Ręcznie.** Dodaj utwór, wpisz, ustaw kolejność przyciskami Przesuń w górę / w dół. Czasy są opcjonalne i zapisuje się je jako mm:ss.
2. **Wyszukaj listę utworów...** przeszukuje katalog iTunes po wpisanym albumie i wykonawcy, po czym uzupełnia listę utworów, rok i okładkę. Jeżeli pasuje więcej niż jedno wydanie, program pyta które.
3. **Importuj z folderu...** czyta własne tagi z folderu albumu — tym samym mechanizmem, co samo nagrywanie — i na ich podstawie uzupełnia wykonawcę, album, rok i listę utworów, a potem szuka do tego okładki.

Import z folderu to zwykle lepsze źródło. To są te konkretne pliki, które zaraz nagrasz, z ich własnymi tagami i w ich własnej kolejności — wyszukiwanie może zwrócić inne wydanie z inną kolejnością utworów.

Okładka

Pobrana okładka zapisuje się w dwóch miejscach: w projekcie, żeby była tam przy następnym otwarciu, oraz w galerii użytkownika, żeby **Narzędzia > Wstaw zasób...** mogło ją wstawić na stronę jak każdy inny obraz.

Jeżeli pobrana okładka jest nie ta, kliknij ją. Podgląd jest przyciskiem: otwiera okno wyboru pliku, żebyś sam wskazał właściwą. Oba automatyczne źródła zgadują i przy wznowieniu, składance albo zespole o popularnej nazwie regularnie zgadują źle — wyszukiwarka nie ma jak wiedzieć, które tłoczenie trzymasz w ręku.

Gdy nie ma czego znaleźć

xD-Tools woli nie pokazać żadnej okładki niż złą. Wynik musi zgadzać się i z tytułem albumu, i z wykonawcą: sam tytuł nie wystarcza, bo przeróbka tytułowego utworu nagrana przez kogoś innego pasuje do niego idealnie. Kiedy nic nie przechodzi progu, podgląd zostaje pusty — to uczciwa odpowiedź, a do poprawienia jej wystarczy jedno kliknięcie.

Jest jeszcze jedno miejsce do sprawdzenia. Pliki FLAC często niosą okładkę w sobie, a większość zgranych własnych płyt ją ma. Gdy wyszukiwarka nie zwróci nic sensownego, używany jest właśnie ten obrazek. To na pewno okładka tego wydania; jest druga w kolejce tylko dlatego, że bywa mniejszym skanem niż 600-pikselowa grafika z wyszukiwarki. Pliki MP3 nie są w ten sposób czytane.

Metadane na stronie

Przycisk metadanych w panelu Narzędzia wstawia dowolne pojedyncze pole — album, wykonawcę, rok — albo całą numerowaną listę utworów jako warstwę tekstową. Potrafi też wstawić listę w **dwóch kolumnach obok siebie**, czego wymaga dłuższa lista na tylnym panelu J-card.

6. Automatyczne układanie

Różdżka w panelu Narzędzia wypełnia każdą stronę projektu okładką i listą utworów albumu. To najszybsza droga od „mam płytę” do „mam co wydrukować”.

Każdą stronę buduje **na tym szablonie, który ta strona już ma** — nie zmienia twojego wyboru kształtu. Stronę z twoim własnym szablonem pomija w całości: automatyczny układ zna tylko kształty wbudowane, a w szablonie zapisanym samodzielnie może już leżeć dokładnie to, o co ci chodziło.

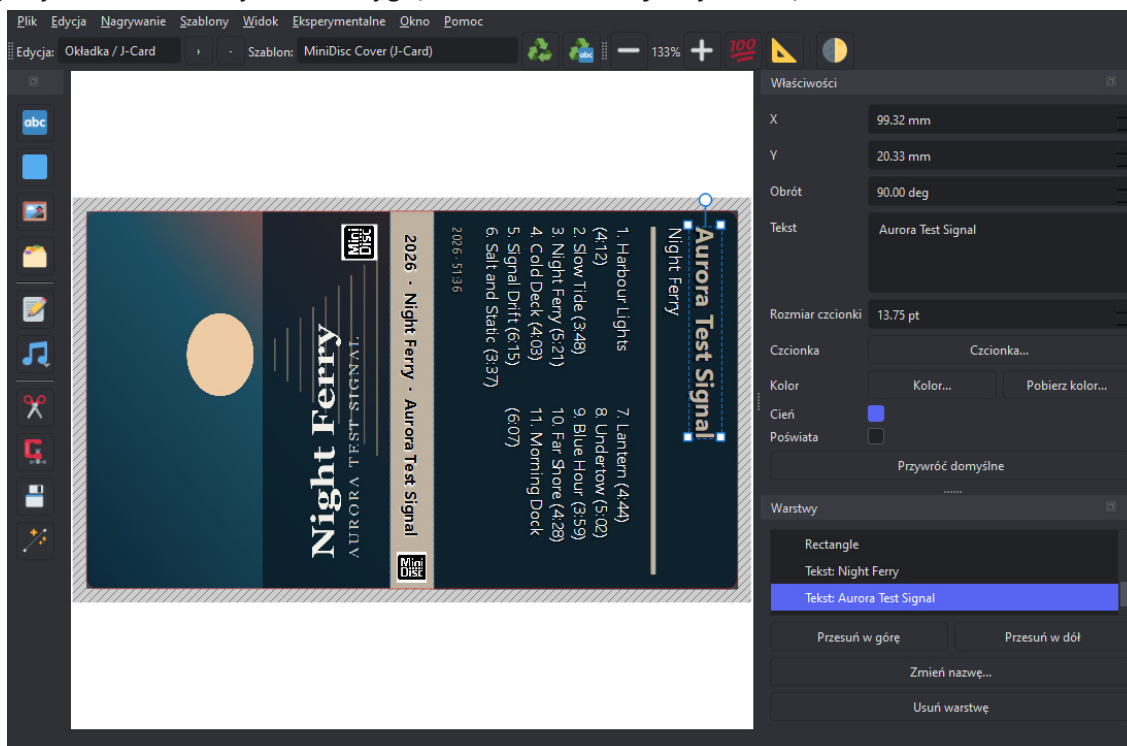
Najpierw wypełnij album i wykonawcę w **Metadanych...** — po tym program szuka. Jeżeli nie ma jeszcze okładki, najpierw ją znajdzie.

To **zastępuje zawartość każdej budowanej strony** i zeruje historię cofania, więc program prosi o potwierdzenie. Same metadane zostają nietknięte.

Co powstaje

Etykieta płyty: szablon na całą powierzchnię, okładka rozciągnięta na nią i przycięta do linii cięcia oraz logo MiniDisc na naklejce osłony. Trójkąt kierunku wkładania i jego podpis zostają na wierzchu grafiki, zamiast zniknąć pod nią.

Ten znak **zmienia też kolor pod okładkę:** na czarny albo biały, zależnie od tego, który pozostanie czytelny na górze konkretnej okładki. Zostawiony w domyślnej czerni na ciemnej okładce na spad nadal tam był, tylko niewidoczny — a to wygląda dokładnie tak, jakby zniknął.



7. J-card, z kolorami wziętymi wprost z okładki.

J-card, w trzech panelach:

- **Przód** — okładka obrócona o ćwierć obrotu, tak że jej górna krawędź biegnie wzdłuż lewego boku wkładki, wypełniająca panel, z małym logo MiniDisc w rogu.
- **Grzbiet** — pas w kolorze akcentu wyjętym z okładki, z rokiem, albumem i wykonawcą obróconymi tak, żeby czytać wzdłuż niego.
- **Tył** — najczęstszy kolor okładki, z numerowaną listą utworów, dzieloną na dwie kolumny, gdy zrobi się

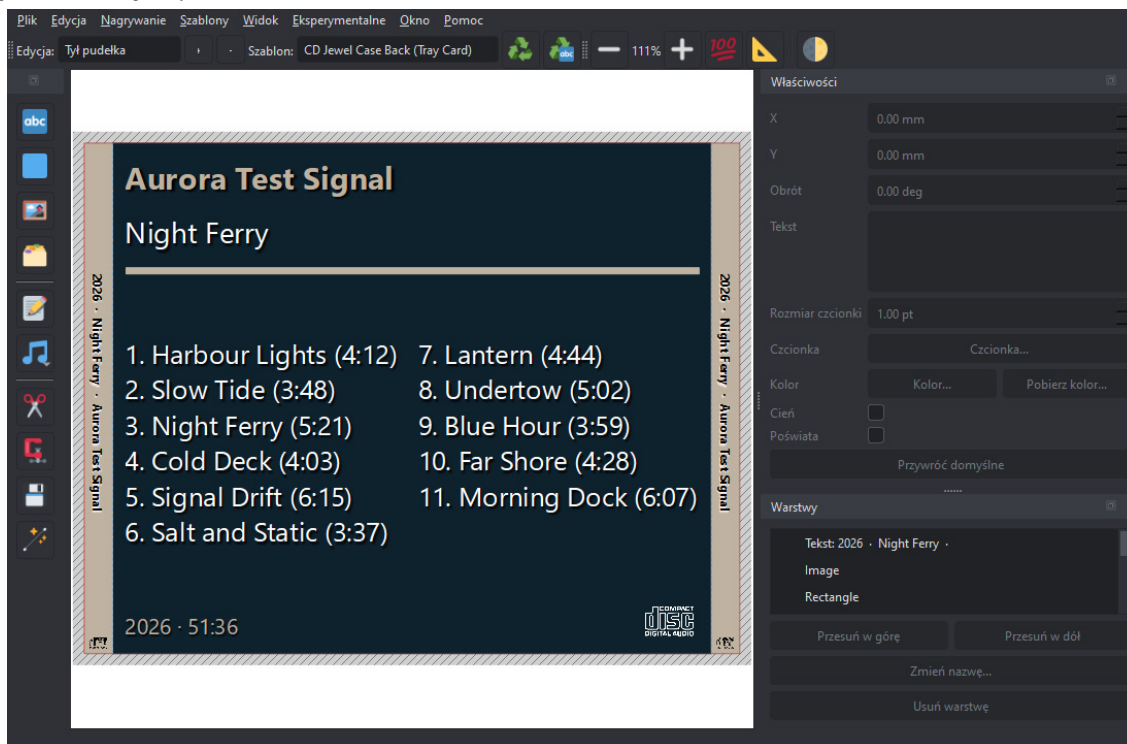
długa, i łącznym czasem u dołu.

Przód i tył są obrócone w *przeciwnie* strony celowo: wkładka owija się wokół pudełka, więc tył wypada odwrotnie.

Wszystko, co powstaje, to zwykłe warstwy. Przesuwaj je, zmieniaj styl, usuwaj — to pierwszy szkic, a nie gotowy projekt.

Tył pudełka, jeśli jest

Projekt CD z tyłem pudełka dostaje i jego układ: nazwa albumu i wykonawcy biegnie wzdłuż **obu** bocznych pasków — to, która strona pudełka jest widoczna, zależy od tego, jak stoi na półce — a między nimi ląduje spis utworów w kolorach okładki.



8. Tacka: zadrukowany pasek wzdłuż każdego boku pudełka i spis utworów na panelu, który siedzi za płytą.

W odróżnieniu od dwóch pozostałych stron ta zachowuje szablon, który jej nadałeś. Istnieje tylko dlatego, że sam ją dodałeś i wybrałeś jej kształt, a układ nie ma prawa tego cofać.

Przycinaj warstwy i Spłaszcz warstwy

Przycinaj warstwy dociąga wszystko do obszaru drukowalnego: warstwy leżące całkowicie poza nim znikają, obrazy wystające poza krawędź są do niej przycinane. Automatyczne układanie etykiety używa tego, żeby przyciąć celowo za dużą okładkę do linii cięcia.

Spłaszcz warstwy zamienia całą stronę w jeden obraz, dokładnie tak, jak wyrenderuje ją eksport PNG. Przydaje się do zamknięcia gotowego projektu; pamiętaj, że rozdzielczość spłaszczonej warstwy jest już nieodwracalna — dlatego renderuje się w wyższym DPI niż zwykły eksport.

7. Druk i cięcie

Dwa eksporty

Projekt opuszcza xD-Tools jako dwa pliki opisujące ten sam przedmiot na dwa sposoby.

Eksport	Zawiera	Do czego
Eksportuj wydruk PNG...	Twoją grafikę, domyślnie w 300 DPI, przyciętą do obrysu szablonu — poza nim przezroczystą, łącznie ze ściętym i zaokrąglonymi narożnikami.	Do druku.
Eksportuj cięcie SVG...	Wyłącznie linie cięcia i zagięcia bieżącej strony, w rzeczywistych jednostkach. Bez grafiki.	Do plotera.
Eksportuj wydruk PNG (skala szarości)...	Tę samą grafikę zamienioną na szarości, poprzedzoną oknem jasności/kontrastu z podglądem na żywo.	Do drukarek mono.

Droga przez Cricut

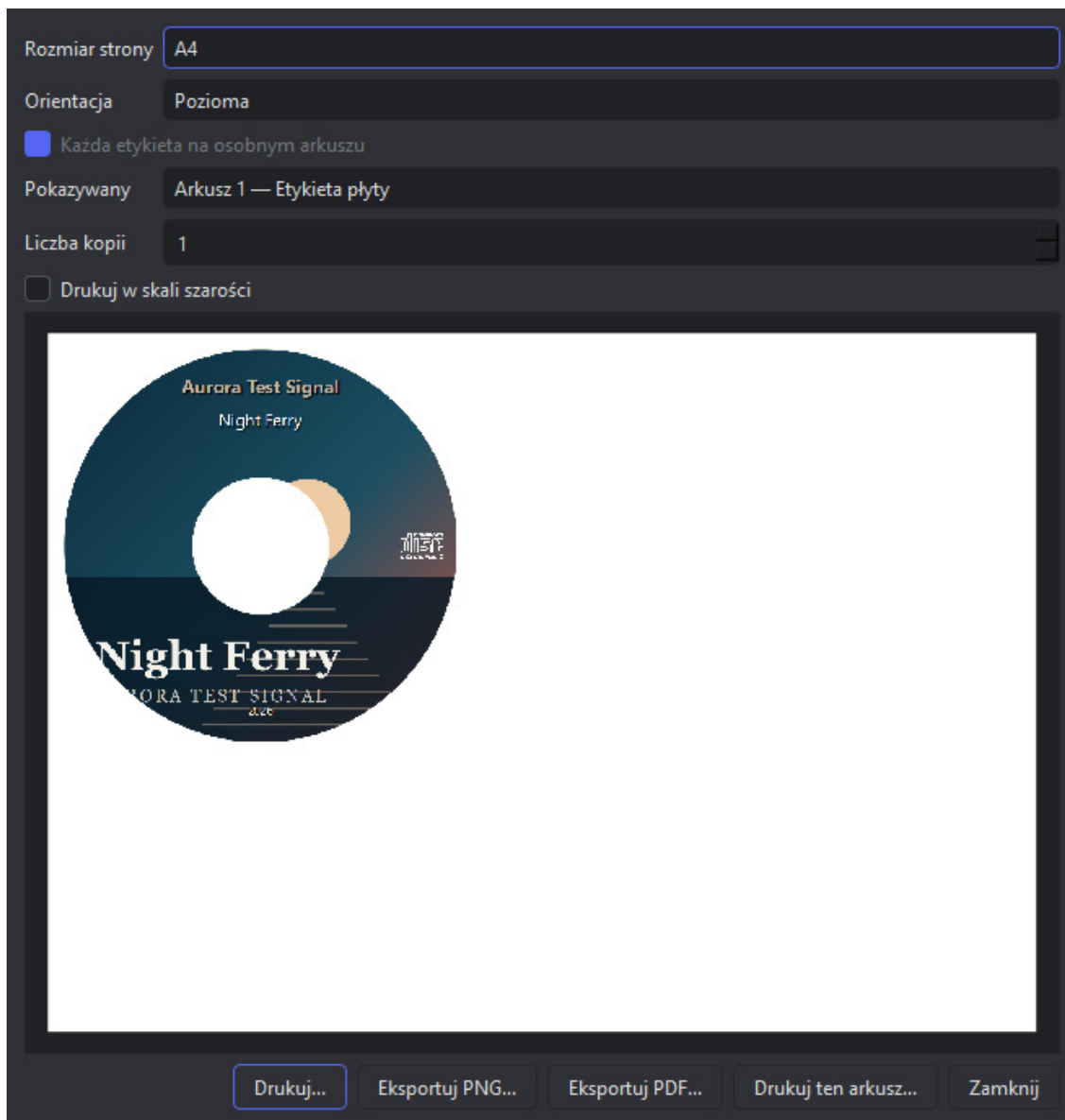
1. Wyeksportuj PNG i wydrukuj je na papierze samoprzylepnym albo kartonie.
2. Zaimportuj SVG do Cricut Design Space.
3. Użyj **Print Then Cut**: ploter znajduje znaczniki na wydrukowanej kartce i wycina obrys z SVG dokładnie na niej.

SVG niesie rzeczywiste milimetry, więc po drugiej stronie nie trzeba niczego skalować ręcznie.

Orientacja i osobne arkusze

Okno druku ma **Rozmiar strony** i **Orientację**. Pozioma nie jest ozdobnikiem: składana wkładka do slima ma 242 mm szerokości i na pionowej kartce nie mieści się prosto — na pionowym A4 da się ją wydrukować wyłącznie obróconą o ćwierć obrotu.

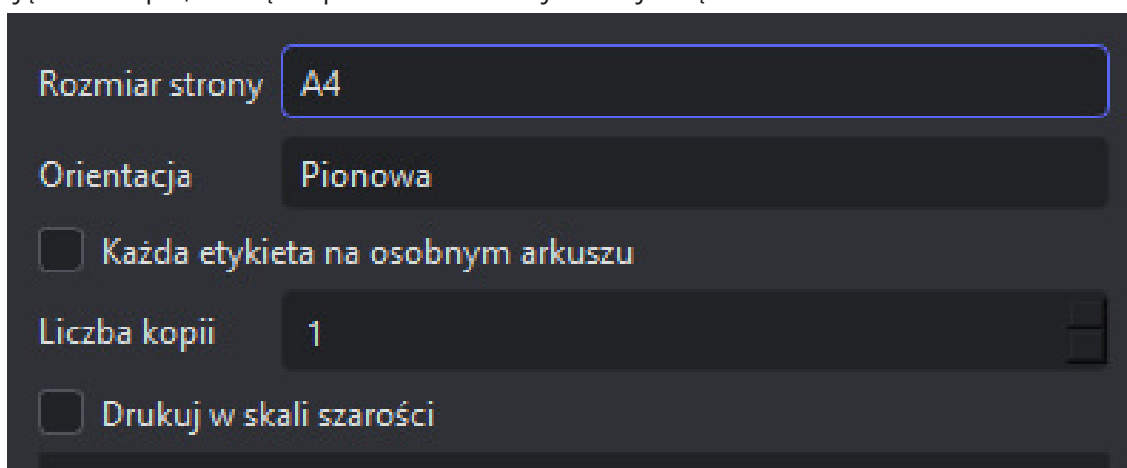
Każda etykieta na osobnym arkuszu robi dokładnie to, co mówi, a dla projektu CD włącza się sama. Powód jest arytmetyczny, nie estetyczny: etykieta płyty (118 mm) obok tej wkładki (242 mm) potrzebuje 363 mm z arkusza, który daje 287 mm — więc razem nie zmieszczą się w żadnym ułożeniu. Przy włączonej opcji podgląd pokazuje jeden arkusz naraz (wybierasz go polem **Pokazywany**), a druk, eksport PDF i eksport PNG obchodzą oba. PNG mieści jedną stronę, więc eksport dwóch arkuszy zapisuje dwa ponumerowane pliki.

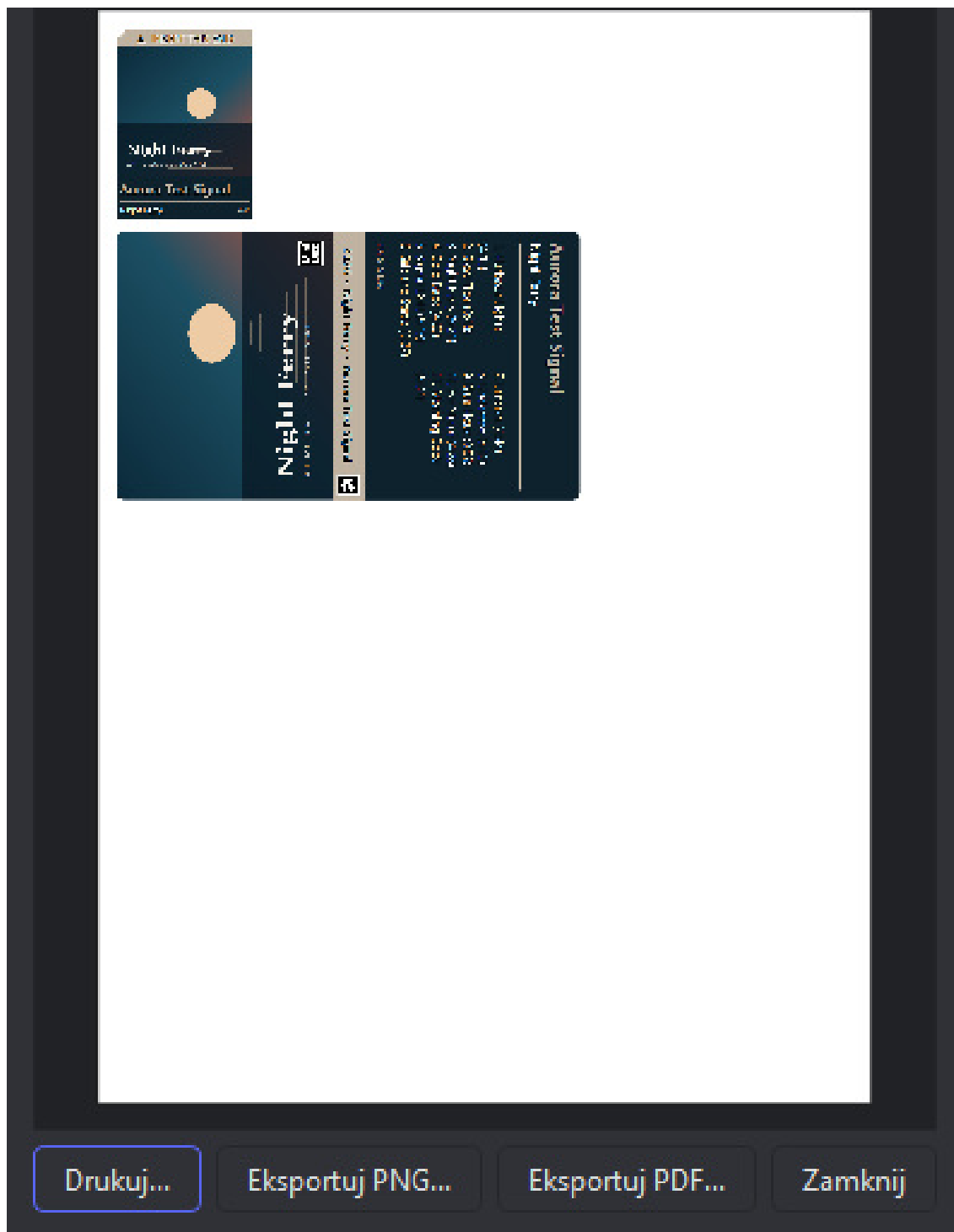


9. Układ druku projektu CD: etykieta płyty na jednym arkuszu, składana wkładka na drugim.

Druk bezpośrednio

Plik > Drukuj... pomija etap eksportu: układa kilka kopii obu stron na jednej kartce A4 albo Letter, automatycznie w siatkę, którą potem możesz poprzesuwać myszą. Kliknięcie kopii prawym przyciskiem obraca ją o 90 stopni, co często pozwala zmieścić jeszcze jedną.





10. Plik > Drukuj. Podgląd to fizyczna kartka.

Stąd możesz wysłać wszystko na prawdziwą drukarkę albo zapisać dokładnie to, co widać, jako PDF lub PNG.

Multiprint... z ekranu powitalnego robi to samo, ale w poprzek *różnych* projektów — dorzuć grafiki z kilku zapisanych plików `.mdproj` na jedną kartkę, żeby stos płyt był jednym wydrukiem zamiast sześcioma.

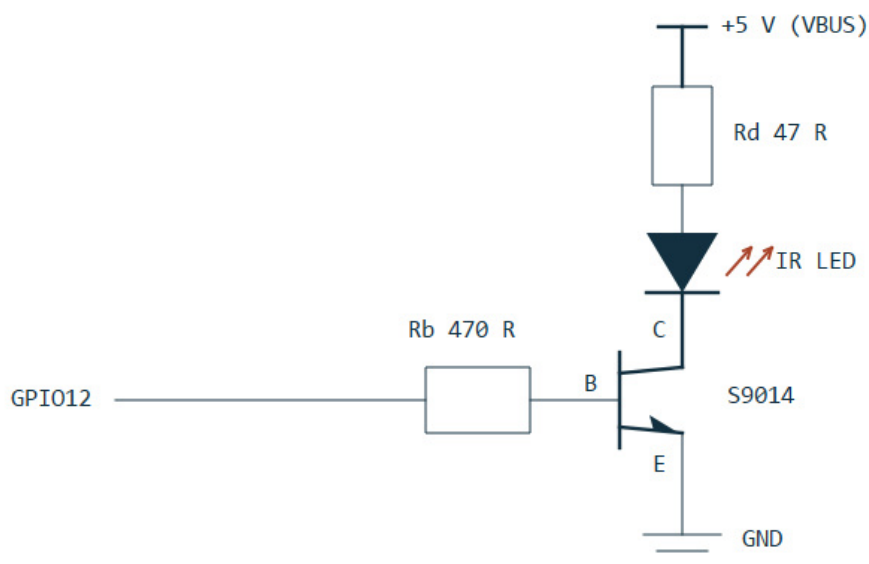
8. Przystawka MDRem

MDRem to płytki Waveshare RP2040-Zero z diodą podczerwieni, z firmware'em emulującym **Sony RM-D10P** — pilota-klawiaturę, którego Sony sprzedawało w połowie lat dziewięćdziesiątych do wpisywania tytułów na MiniDisc. W komputerze widać go jako zwykły port szeregowy.

Sprzęt

Pin	Rola
GPIO12	Wyjście podczerwieni, na rezystor bazy tranzystora.
GPIO13	Wejście, używane wyłącznie przez autotest <code>SELFTEST</code> firmware'u.
GPIO16	Wbudowana dioda statusu RGB płytki.

Diodą steruje tranzystor NPN jako przełącznik dolnego poziomu, bo dziesiątek miliamperów nie da się przepuścić wprost przez pin GPIO. Zasilanie idzie z VBUS, nie ze stabilizatora 3,3 V.



11. Stopień wyjściowy: S9014, $R_b = 470 \Omega$, $R_d = 47 \Omega$ (około 72 mA).

Jeśli zasięg jest kiepski, popatrz najpierw na R_d . Przy 100Ω (około 34 mA) trzeba było podejść na centymetr–dwa i celować co do milimetra; przy 47Ω działa z wygodnych 20–30 cm. Nie schodź poniżej mniej więcej 33Ω — 100 mA to granica S9014.

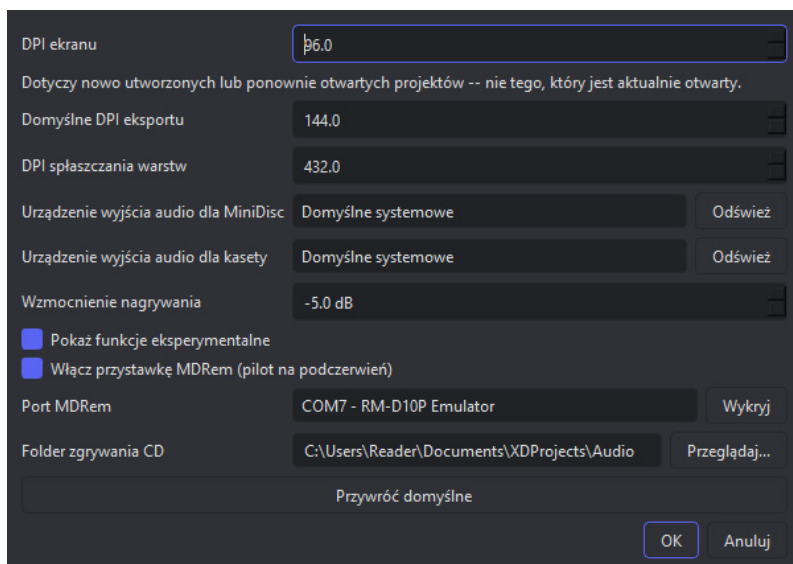
Dioda statusu

Kolor	Znaczenie
Biały	Uruchamianie.
Zielony	Gotowy; ostatnia komenda się powiodła.
Niebieski	Trwa nadawanie podczerwieni.

Czerwony	Ostatnia komenda zawiodła. Świeci do następnego sukcesu.
Fioletowy	Nie udało się zainicjować sprzętu — przystawka nie działa.

Włączenie w xD-Tools

Okno > Ustawienia..., zaznacz **Włącz przystawkę MDRem (pilot na podczerwień)** i wybierz port szeregowy.



12. Okno > Ustawienia. Urządzenia wyjścia audio są niezależne od przystawki — do nagrywania potrzeba urządzenia, nie łączy na podczerwień.

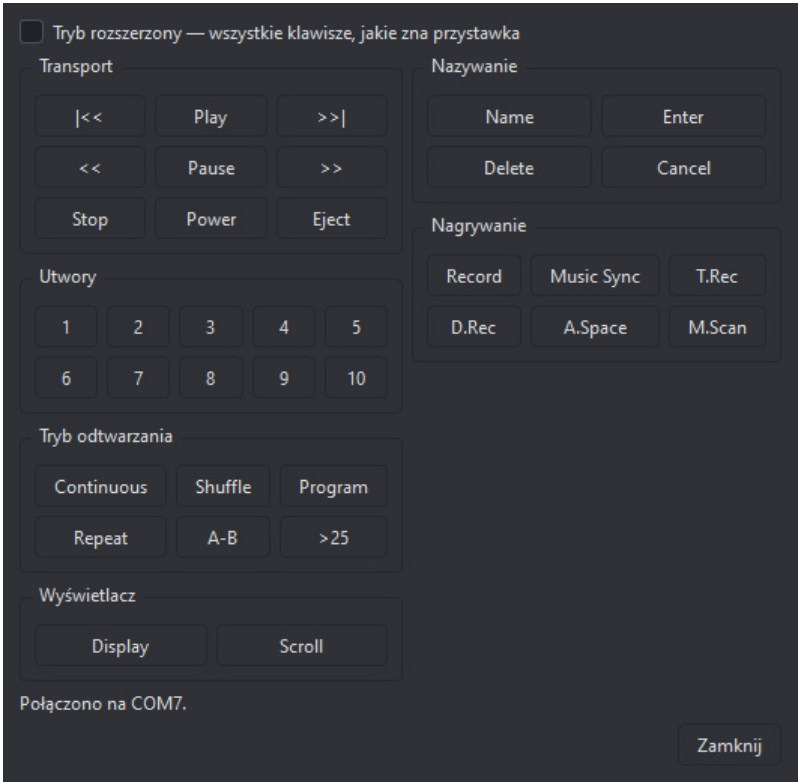
Wykryj pyta każdy port szeregowy w komputerze, czy odpowiada na nim MDRem. Musi tak działać: płytka zgłasza identyfikator USB `2E8A:0003`, ten sam co jej własny bootloader i inne płytki Waveshare, więc jedyną pewną identyfikacją jest odpowiedź urządzenia na `PING`.

Po zaznaczeniu pola pojawiają się trzy rzeczy: **Wyślij listę utworów** w oknie Metadane..., **Pilot...** w menu Okno oraz właściwe MiniDiscowi pozycje menu **Nagrywanie** — Nagraj CD/folder na MiniDisc i Skasuj MiniDisc..., bo obie potrzebują przystawki, żeby uzbroić magnetofon.

Urządzenie wyjścia audio dla MiniDisc i Urządzenie wyjścia audio dla kasyty, na tej samej stronie, celowo *nie* są powiązane z tym polem — kaseeta potrzebuje urządzenia wyjściowego niezależnie od tego, czy przystawka jest włączona, bo nagrywanie na nią w ogóle nie przechodzi przez MDRem. Każde z nich pamięta swój własny wybór, bo cyfrowe wyjście S/PDIF do jednego magnetofonu i analogowe wyjście liniowe do drugiego to zwykle dwa różne fizyczne gniazda. **Wzmocnienie nagrywania** (domyślnie -5 dB) trochę ścisza sygnał, zanim opuści komputer, żeby głośne źródło cyfrowe nie miało szans na przesterowanie po drodze — na odsłuch poniżej nie wpływa.

9. Programowy pilot

Programowy pilot to zamiennik pilota magnetofonu, ułożony tak jak ten fizyczny. Otwiera się go z **Pilot...** na ekranie powitalnym albo z **Okno > Pilot...** — to drugie istnieje dlatego, że sięgnięcie po pilota nie powinno wymagać zamykania otwartego projektu.



13. Okno pilota. Linia stanu mówi, co wysłano, a nie co się stało.

Grupa	Klawisze
Transport	Poprzedni, Play, Następny, przewijanie wstecz, Pauza, przewijanie w przód, Stop, Zasilanie, Wysuń.
Utwory	Od 1 do 10, wybierane wprost — tyle, ile klawiszy ma fizyczny pilot. Od 11 do 25 są w trybie rozszerzonym, niżej.
Tryb odtwarzania	Continuous, Shuffle, Program, Repeat, A-B, >25.
Wyświetlacz	Display, Scroll.
Nazywanie	Name, Enter, Delete, Cancel.
Nagrywanie	Record, Music Sync, T.Rec, D.Rec, A.Space, M.Scan.

Grupa Nagrywanie jest celowo trzymana z dala od klawiszy transportu: na prawdziwym pilocie Record wymaga świadomego sięgnięcia, a myszą o przypadkowe kliknięcie znacznie łatwiej niż kciukiem.

Linia stanu mówi **Wysłano**, nigdy **Zrobione**. Magnetofon nie może się odezwać. Jeżeli nic się nie dzieje, najczęstsze przyczyny to celowanie i odległość — patrz rozdział o rozwiązywaniu problemów.

Record naciśnięty w trakcie nagrywania stawia znacznik ścieżki. Tak automatyczne nagrywanie

dzieli album bez przerw i tak samo można tego użyć ręcznie.

Tryb rozszerzony

Okno powyżej to fizyczny pilot, klawisz w klawisz. Zaznacz **Tryb rozszerzony**, a dojdzie reszta tego, co przystawka umie wysłać — kody, które istnieją i zostały sprawdzone na prawdziwym magnetofonie, ale do których żaden klawisz plastikowego pilota nie sięga. Wybór jest zapamiętywany, więc okno otwiera się tak, jak je zostawiłeś.

☒ Tryb rozszerzony — wszystkie klawisze, jakie zna przystawka

Transport

|<<

Play

>>|

<<

Pause

>>

Stop

Power

Eject

Nazywanie

Name

Enter

Char

Delete

Cancel

Num

Clear 2

Utwory

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Tryb odtwarzania

Continuous

Shuffle

Program

Repeat

A-B

>25

Wyświetlacz

Display

Scroll

Pisanie

Pisz na własnej klawiaturze — każda litera, cyfra i znak idzie prosto do magnetofonu, który musi być najpierw w trybie edycji nazwy: naciśnij Name albo wybierz ścieżkę i dopiero potem Name. Backspace kasuje, Enter zatwierdza tytuł, a strzałki przesuwają kursor. Litery z ogonkami tracą znaki diakrytyczne; to, czego magnetofon nie umie pokazać w ogóle, jest odrzucane, a nie podmieniane na coś innego.

Nagrywanie

Record

Music Sync

T.Rec

D.Rec

A.Space

M.Scan

D.Pre

Edycja płyty

Erase Track

Divide

Połączono na COM7.

Zamknij

14. Tryb rozszerzony. Ścieżki do 25, własna metoda wpisywania znaków magnetofonu i dwa klawisze edytujące płytę.

Co dochodzi	Czym jest
Ścieżki 11–25	Każda ma własny kod, więc to jedno naciśnięcie, tak jak przy pierwszej dziesiątce. Powyżej 25 numer się wpisuje, a nie naciska — i tym zajmuje się już samo nadawanie tytułów.
Char, Num	Własna metoda wpisywania znaków magnetofonu — przełączanie zestawów znaków i wybór pokręteł. Program omija ją, wysyłając kody znaków wprost, więc te klawisze są tu dla kompletu.
Clear 2	Jeden z trzech klawiszy, które tabela kodów magnetofonu nazywa Clear. W trybie edycji nazwy nie robi nic, gdziekolwiek stoi kursor; najpewniej kasuje program odtwarzania.
D.Pre	Magnetofon rozpoznaje go jako polecenie zapisu. Nigdy nie udało się rozróżnić, który klawisz z tej grupy co robi.
Erase Track, Divide	Te edytują samą płytę — kasują bieżącą ścieżkę albo dzielą ją na dwie.

Erase Track i Divide zmieniają zawartość płyty. Magnetofon najpierw pyta na własnym wyświetlaczu i nie robi nic do czasu Entera, więc Cancel się z tego wycofuje — ale przeczytaj wyświetlacz, zanim naciśniesz Enter, bo nic tutaj tego nie cofnie.

Pisanie z własnej klawiatury

RM-D10P, którego to okno zastępuje, jest klawiaturą — i w trybie rozszerzonym to okno też nią jest: kiedy jest otwarte, każda wpisana litera, cyfra i znak idzie prosto do magnetofonu. Nie ma tu ani pola tekstowego, ani klawiatury ekranowej, i to celowo — pilot ma klawisze dlatego, że magnetofon ich nie ma, a komputer, na którym to działa, ma lepsze.

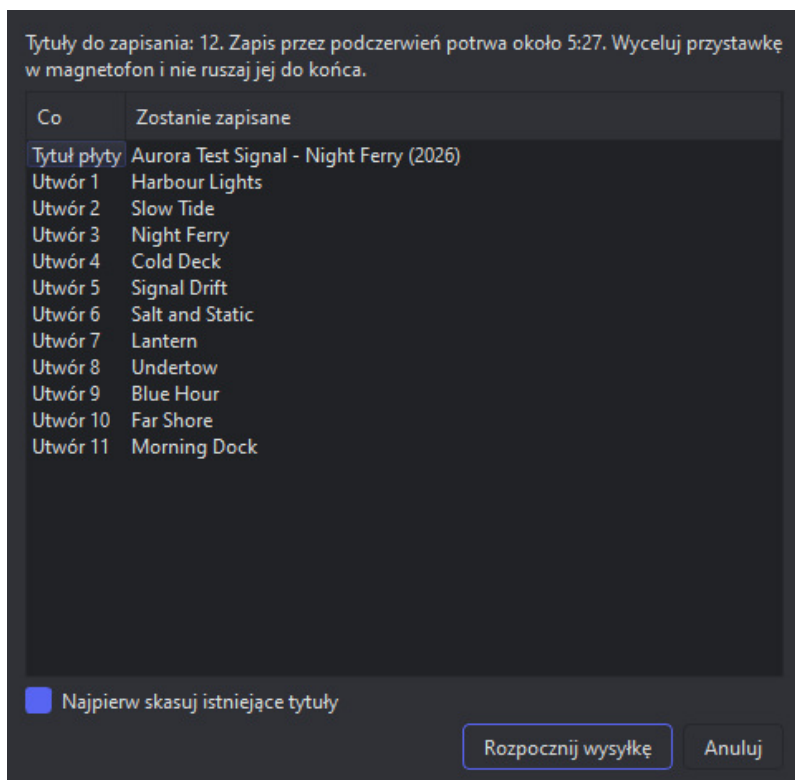
Najpierw wprowadź magnetofon w tryb edycji nazwy: naciśnij **Name** albo wybierz ścieżkę i dopiero potem **Name**. Potem pisz. **Backspace** kasuje, **Enter** zatwierdza tytuł, a **strzałki** przesuwają kursor po polu.

Litery z ogonkami tracą po drodze znaki diakrytyczne, dokładnie tak samo jak przy zapisywaniu tytułów z projektu — ł dociera jako 1. Znak, który nie ma żadnego łacińskiego odpowiednika, jest odrzucany i wypisany w linii stanu, a nie wysyłany jako coś innego.

Pisanie jest dostosowane do tempa, jakie magnetofon przyjmuje — jakieś trzy, cztery naciśnięcia na sekundę. Kiedy piszesz szybciej, program nadąza, czekając: dwa naciśnięcia zbyt blisko siebie magnetofon czyta jako jeden przytrzymany klawisz.

10. Zapisywanie tytułów na płycie

Metadane... > **Wyślij listę utworów** zapisuje tytuł płyty i nazwy wszystkich utworów na samym MiniDisc. Tytuł płyty składa się jako Wykonawca – Album (Rok), z pominięciem tego, co niewypełnione.



15. Wszystko widać, zanim cokolwiek zostanie zapisane.

Zanim ruszy

Lista to dokładnie to, co zostanie zapisane, już po konwersji. Przeczytaj ją: to jedyna okazja, żeby wychwycić źle wyglądający tytuł, bo potem nic nie powie ci, co naprawdę wylądowało na płycie.

Jest wolno i to wina magnetofonu

Magnetofon przyjmuje około trzy i pół naciśnięcia na sekundę, a każdy znak to osobna ramka podczerwieni. Cały album zajmuje trzy do czterech minut. Oryginalny pilot Sony nie był szybszy — narzekano na to już w ówczesnych recenzjach. Rzecz w tym, że piszesz na normalnej klawiaturze i odchodzisz.

Zadanie	Mniej więcej
Jeden tytuł ścieżki, na płycie ze starymi nazwami do skasowania	około 25 s
Jeden tytuł ścieżki, na świeżo nagranej płycie	około 12 s
Cały album, z kasowaniem	3 do 4 minut

Najpierw skasuj istniejące tytuły

Skasowanie starego tytułu to zdecydowanie najwolniejsza część zapisania nowego i mniej więcej podwaja łączny czas. Jest włączone domyślnie, bo pozostawienie go wyłączonym na istniejącym tytule

zostawia stary tekst, w który wjeżdża nowy.

Wyłącz je na świeżo nagranej płycie. Nie ma tam czego kasować, a czas skraca się prawie o połowę. Ścieżka nagrywania wyłącza je za ciebie.

Ponieważ starego tytułu nie da się odczytać, kasowanie celowo przesadza: wysyła więcej naciśnięć Delete, niż nowy tytuł mógłby potrzebować. Nadmiarowe kasowania na pustym polu nic nie kosztują.

Tytuły są zamieniane na czyste ASCII

Magnetofony MiniDisc wyświetlają wyłącznie znaki 0x20–0x7E. Litery z ogonkami tracą znaki diakrytyczne — `Zazolc gesla jazn` — a to, co nie ma odpowiednika łacińskiego, wypada. Okno wypisuje pominięte znaki, zanim cokolwiek zapisze.

Tytuły po japońsku nie działają, mimo że MiniDisc to japoński format. Katakana magnetofonu jest dostępna wyłącznie jego własną metodą wpisywania — klawiszem CHAR i pokrętłem — czyli zupełnie inną ścieżką, po dziesięć sekund na znak. Zamiast tego transliteruj.

Na koniec wysuń płytę

Magnetofon trzyma zmienione tytuły w pamięci ulotnej aż do wysunięcia płyty. Odetnij wcześniej zasilanie, a wszystko, co właśnie zapisałeś, przepada. Po skończeniu program proponuje wysunięcie — zgódź się.

Ścieżki powyżej 25

Sam pilot ma klawisze numeryczne tylko do 25, ale przystawka wyższy numer wpisuje, zamiast naciskać jeden klawisz — ścieżki od 26 do 99 zapisują się więc tak samo jak każda inna. Pole numeru w magnetofonie domyka się po drugiej cyfrze, więc ścieżki powyżej 99 nie da się wybrać w ogóle; takie tytuły są wypisane jako pominięte, a nie po cichu wyrzucone. Tak długa bywa tylko płyta nagrana w LP4.

11. Nagrywanie albumu na MiniDisc

Nagrywanie na MiniDisc to jedno wspólne okno, do którego prowadzą trzy różne drzwi — **Nagraj CD na MiniDisc...**, **Nagraj folder na MiniDisc...** oraz telegramowe **Nagraj z folderu audio...** (osobny rozdział) — zależnie od tego, skąd wzięły się ścieżki. Ten rozdział opisuje, co dzieje się dalej, którymi drzwiami by się nie weszło: magnetofon zostaje uzbrojony, album odtwarza własny silnik audio xD-Tools, program pilnuje go do końca, zapisuje tytuły i układa obie etykiety z okładki albumu.

To wymaga przystawki MDRem, a pozycje w menu pojawiają się dopiero po jej włączeniu w Okno > Ustawienia... To przystawka wprowadza magnetofon w nagrywanie i to ona stawia znaczniki ścieżek. Bez niej nagrywanie oznacza samodzielne wciśnięcie Record na magnetofonie i pozostawienie podziału na ścieżki jego własnemu LEVEL-SYNC — xD-Tools nie ma w tym udziału.

Przygotowanie

1. Połącz wyjście **S/PDIF** komputera — optyczne albo koncentryczne — z wejściem cyfrowym magnetofonu. To ono niesie dźwięk; USB niesie wyłącznie komendy.
2. Wybierz to wyjście w **Okno > Ustawienia... > Urządzenie wyjścia audio dla MiniDisc** — patrz rozdział o MDRem. Same pliki źródłowe nie wymagają żadnej konfiguracji.
3. Włóż czystą albo kasowalną płytę z zamkniętym suwakiem i ustaw tryb nagrywania (SP albo LP2) **na magnetofonie** — xD-Tools nie potrafi go odczytać ani zmienić.
4. **Wyłącz LEVEL-SYNC** na magnetofonie. Patrz niżej.
5. Wyceluj przystawkę w czujnik magnetofonu i zostaw ją tak.

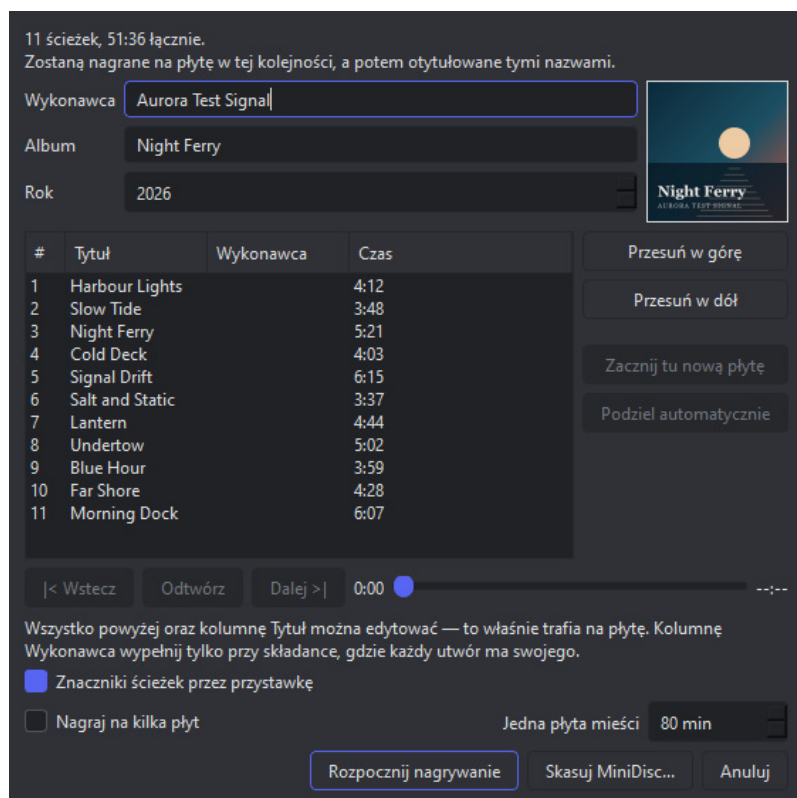
Format wchodzący do magnetofonu

MiniDisc to 44,1 kHz, 16 bitów, stereo, i wejście cyfrowe magnetofonu oczekuje, że dokładnie tym zostanie nakarmione. xD-Tools konwertuje każdy plik automatycznie, niezależnie od jego własnej częstotliwości czy głębi bitowej — łącznie z pobranym plikiem 96 kHz albo 24-bitowym — więc po stronie źródła nie trzeba nic ustawiać. To też nie jest zwykłe obcięcie do 16 bitów: resampling idzie tym samym resamplerem, co przy wypalaniu CD-R, a dogranie do 16 bitów odbywa się przez dither z kształtowaniem szumu — zamiast zostawiać to zaokrąglenie czemuś, co akurat siedzi za kartą dźwiękową.

Analogowo, jeśli trzeba

Wejścia **analogowe** magnetofonu też działają, a xD-Tools prowadzi nagranie dokładnie tak samo — naciska klawisze magnetofonu, co nie zależy od tego, jak dochodzi dźwięk. **Jakość jest jednak znacznie słabsza**, i to nieuchronnie: dźwięk wychodzi z karty jako analogowy i zostaje ponownie scyfrowany przez magnetofon, więc łapie dwie dodatkowe konwersje i cały szum, jaki dorzuci stopień wyjściowy karty — a to wszystko przed ATRAC-iem. Jeśli magnetofon ma S/PDIF, używaj S/PDIF.

Analogowo trzeba też ustawić selektor wejścia magnetofonu na analogowe i poziom nagrywania ręcznie — przy wejściu cyfrowym nie ma ani jednego, ani drugiego.



16. Playlista w kolejności, w jakiej trafi na płytę.

Co widać w oknie

Album, wykonawca i rok, którymi płyta zostanie zatytułowana, okładka, którą dostanie etykieta, i lista utworów — wszystko do edycji. **To ostatnie miejsce, gdzie można to poprawić:** po nagraniu tytuły są już na płycie. Z tego samego powodu okładka szukana jest przy otwarciu okna, a nie po skończeniu albumu. W chwili startu nagrywania wszystko zamarza.

Kolumnę **Wykonawca** wypełniaj tylko wtedy, gdy utwory są różnych artystów. Na zwykłym albumie zostaje pusta; przy składance to właśnie ona mówi xD-Tools, że płyta nią jest.

Odsłuch przed nagraniem

Zaznacz ścieżkę, a mały pasek transportu pod listą pozwala ją **odtworzyć/zatrzymać** przez domyślne wyjście dźwięku komputera — nie przez wyjście do nagrywania powyżej, więc działa nawet wtedy, gdy to drugie jest cyfrowym łączem, którego nikt inny nie słucha. Suwak pozwala sprawdzić konkretny fragment, a **Wstecz/Dalej** przechodzą między utworami bez wracania do listy. To narzędzie do złapania złego pliku albo kiepskiej edycji, zanim czterdzieści minut trafi na płytę — nie do odsłuchania całego albumu od deski do deski.

Co się dzieje

1. xD-Tools pokazuje playlistę i jej łączny czas, i ostrzega, jeśli nie zmieści się na 80-minutowej płycie w SP.
2. Dekoduje, resampluje i ditheruje całą płytę z góry — patrz wyżej — stosując ustawienie **Wzmocnienie nagrywania**, żeby zostawić magnetofonowi zapas.
3. Każe magnetofonowi zacząć nagrywanie, po czym **prosi o potwierdzenie, że magnetofon naprawdę jest w pauzie nagrywania**. Nie może tego sprawdzić, a pomyłka oznacza odegranie całego albumu do magnetofonu, który nie nagrywa, i odkrycie tego czterdzieści minut później.
4. Zwalnia pauzę, a chwilę później rusza z odtwarzaniem — w tej kolejności, żeby magnetofon już pracował, gdy przyjdzie pierwszy dźwięk.

5. Nagrywanie trwa. Widać, która ścieżka idzie i ile zostało. Zatrzymanie zatrzymuje oba końce.
6. Po zakończeniu albumu program proponuje zapisanie tytułów, wziętych z samej playlisty.
7. Na koniec album, wykonawca, rok i lista utworów stają się metadanymi projektu, okładka zostaje wyszukana, a **strony projektu układają się same**, każda na szablonie, który już ma.

Ten ostatni krok **zastępuje wszystko na obu stronach**. Po nagraniu nie pyta — właśnie przeszedłeś przez kilka potwierdzeń i przesiedziałeś album w czasie rzeczywistym, a jeszcze jedno pytanie byłoby szumem.

Znaczniki ścieżek: rzecz najważniejsza

Odtwarzacz CD mówi magnetofonowi, gdzie są granice ścieżek, w podkodzie S/PDIF. **Komputer tego nie robi**. Zostawiony sam sobie magnetofon opiera się na LEVEL-SYNC: zaczyna nową ścieżkę, gdy dźwięk zamilknie i wróci.

To zawodzi na każdym albumie, w którym jeden utwór przechodzi w drugi. Dwa utwory bez przerwy między nimi nagrają się jako jedna długa ścieżka i żadna późniejsza edycja tego nie naprawi po dobroci. Dlatego xD-Tools sam wysyła znacznik dokładnie w tej próbce, w której własny odtwarzacz przechodzi z jednej ścieżki w drugą — to pole **Znaczniki ścieżek przez przystawkę** i powinno zostać zaznaczone.

Wyłącz wtedy LEVEL-SYNC na magnetofonie. Jedno i drugie naraz oznacza tę samą granicę dwa razy, o ułamek sekundy obok siebie, i zostawia między nimi szczątkową ścieżkę. One się kłócą, a nie uzupełniają.

Tryb nagrywania i długość

MD mieści 80 minut w SP. xD-Tools ostrzega, gdy playlista jest dłuższa, ale może wyłącznie ostrzec — LP2 i LP4 trzeba ustawić w samym magnetofonie i nie da się odczytać, w którym trybie jest.

Album, który nie mieści się na jednej płycie

Podwójny album nie zmieści się na MiniDysku, a MiniDysku nie da się odwrócić tak jak kasety. **Nagraj na kilka płyt** nagrywa go płyta po płycie: jedna płyta, jej tytuły, wysunięcie, kolejny czysty krążek i tak dalej.

Po zaznaczeniu lista utworów dostaje kolumnę **Płyta** pokazującą, gdzie album jest cięty, a pod nią linijkę z wypełnieniem każdej płyty. Decyduje o tym pole **Jedna płyta mieści** - 80 minut w SP, 160 w LP2. xD-Tools nie potrafi odczytać trybu magnetofonu, więc tę liczbę podajesz Ty.

1. Każda płyta jest nagrywana dokładnie tak jak pojedyncza: uzbrojenie, potwierdzenie, odtwarzanie, znaczniki ścieżek.
2. **Dwie sekundy po ostatnim utworze tej płyty tytuły idą same** - bez pytania, bez przycisku. Nikt nie siedzi przy komputerze przez czterdzieści minut albumu, a MiniDysk trzyma zmienione tytuły w pamięci tylko do wysunięcia płyty.
3. Płyta jest wysuwana, a xD-Tools prosi o kolejny czysty krążek.
4. Ostatnia płyta kończy się tak samo i na tym przebieg się zamyka.

Każda płyta dostaje nazwę albumu z dopiskiem **[1/2]**, **[2/2]**. Dwie płyty tego samego albumu opisane identycznie to dwie płyty nie do odróżnienia na półce. Ścieżki na każdej numerowane są od jedynek - i tak numeruje je sam magnetofon.

Podgląd, który normalnie pokazuje okno wysyłania tytułów, jest tu pominięty - nie ma go komu przeczytać. Dlatego każdy tytuł i każdy znak, którego magnetofon nie potrafi wyświetlić, widać w tym oknie **zanim** zabrzmi pierwsza nuta.

Gdzie album jest cięty i w jakiej kolejności

xD-Tools układa playlistę we własnej kolejności albumu już przy otwarciu okna: najpierw numer płyty, potem numer ścieżki, jedno i drugie prosto z plików. Komplet dwupłytowy trzymany jako jeden folder przychodzi przeplatany, bo obie płyty numerują ścieżki od jedynki — to właśnie prostuje, zanim cokolwiek zaczniesz grać.

Jeżeli pliki mówią, ile jest płyt, podziały stają tam, gdzie one wskazują, a opcja zaznacza się sama. W przeciwnym razie album dzieli się możliwie równo, na najmniejszą liczbę płyt, która wystarczy.

- **Przesuń w górę / Przesuń w dół** zmieniają kolejność nagrywania.
- **Zacznij tu nową płytę** czyni z zaznaczonej ścieżki pierwszą na nowej płycie; naciśnięty ponownie na tej samej ścieżce - zabiera ten podział.
- **Podziel automatycznie** odrzuca ręcznie ustawione podziały i wylicza je od nowa.

12. Nagrywanie z płyty CD

Nagrywanie > Nagraj CD na {medium}... najpierw zgrywa płytę audio CD, a potem nagrywa to, co zgrała - na MiniDisc albo na kasetę, zależnie od tego, do czego jest otwarty projekt. Odczytuje płytę, ustala, co to za album, zgrywa każdą ścieżkę do pliku, a po zakończeniu zgrywania pyta, czy **Nagraj teraz**, czy **Tylko metadane** - ta druga opcja wprowadza tytuł albumu i listę utworów do projektu bez nagrywania czegokolwiek, dla kogoś, kto chce mieć właściwą etykietę, choć akurat nie ma pod ręką magnetofonu. Nagraj teraz przekazuje zgrane pliki wprost do okna nagrywania, które już znasz z poprzedniego rozdziału - to samo uzbrajanie, te same znaczniki ścieżek, to samo nadawanie tytułów.

Nagrywanie wymaga przystawki MDRem, a pozycja w menu pojawia się dopiero po jej włączeniu - sam odczyt płyty przystawki nie potrzebuje, ale wybór Nagraj teraz już tak. **Tylko metadane nigdy nie potrzebuje przystawki**, dlatego ta pozycja zostaje dostępna także w projekcie kasety, z przystawką czy bez.

Dlaczego najpierw kopia

Napęd potrafi odtwarzać płytę CD bezpośrednio, a pozwolenie mu na to byłoby prostsze. Wtedy jednak rysa napotkana w 31. minucie łąduje wprost na MiniDysku, bez żadnego zabezpieczenia - a nagrania na MiniDisc nie da się potem załatać.

Wcześniejsza kopia przenosi każdy błąd odczytu w miejsce, gdzie kosztuje tylko ponowną próbę. xD-Tools używa do tego **cdparanoi**, zbudowanej właśnie po to, by męczyć uszkodzoną płytę aż do poprawnego odczytu, oraz **flac** do zapisu wyniku. Oba narzędzia są dołączone do xD-Tools; nie trzeba niczego instalować.

Napęd Odśwież Odczytaj płytę

Wykonawca

Album

Rok



#	Tytuł	Wykonawca	Czas
1	Harbour Lights		4:12
2	Slow Tide		3:48
3	Night Ferry		5:21
4	Cold Deck		4:03
5	Signal Drift		6:15
6	Salt and Static		3:37
7	Lantern		4:44
8	Undertow		5:02
9	Blue Hour		3:59
10	Far Shore		4:28
11	Morning Dock		6:07

Tytuły i wykonawców można tu edytować — są zapisywane do zgranych plików i to one trafiają na MiniDisc. Kolumnę wykonawcy wypełnij, gdy płyta jest składanką: xD-Tools odpowiednio ją wtedy nazwie i narysuje jej własną okładkę.

☐ Zgraj kilka płyt jako jeden album

Rozpoznano jako Aurora Test Signal - Night Ferry (2026, XE, 11 tracks). Sprawdź tytuły i zgraj płytę.

Zgraj i nagraj Anuluj

17. Płyta odczytana, rozpoznana i gotowa do zgrania.

Krok po kroku

1. Włóż płytę do napędu i wybierz napęd z listy. **Odśwież** szuka ponownie, jeśli podłączyłeś napęd już po otwarciu okna.
2. Naciśnij **Odczytaj płytę**. xD-Tools czyta spis treści i wyszukuje płytę w MusicBrainz, który rozpoznaje ją po długościach ścieżek - sama płyta CD nie zawiera żadnego tekstu.
3. Sprawdź, co wróciło. Jeśli pasuje kilka wydań, wybierz właściwe z pola **Wydanie**; tytuły ścieżek i okładka zmieniają się razem z nim.
4. Popraw to, co się nie zgadza. Tytuły są edytowalne i to one trafiają do plików, a później na MiniDisc.
5. Naciśnij **Zgraj i nagraj**, a po zakończeniu kopiowania wybierz **Nagraj teraz** albo **Tylko metadane**.

Płyta, której nie ma w MusicBrainz - każda nagrana samodzielnie i sporo mniej znanych wydań - wraca po prostu z numerowanymi tytułami zastępczymi do nadpisania. Poza tym nic się nie zmienia.

Ile to trwa

Licz się z **około piętnastoma minutami na cały album**, czyli mniej więcej trzy razy szybciej niż odtwarzanie. To cdparanoia pracująca starannie i jest to cena korekcji błędów, dla której w ogóle warto było robić kopię. Samo nagrywanie trwa potem tyle, ile album, bo odbywa się w czasie rzeczywistym.

Kiedy płyta jest składanką

Składanka to nie album, a traktowanie jej jak albumu psuje się w widoczny sposób: płyta dostaje nazwę od tego utworu, który akurat był pierwszy, J-card przypisuje dwanaście utworów jednemu wykonawcy, a wyszukiwanie okładki zwraca okładkę zupełnie innej płyty.

Dlatego xD-Tools to sprawdza. Jeśli większości ścieżek nie da się przypisać jednemu wykonawcy, podpisuje płytę jako **Various Artists**, nazywa ją **Mixtape** (chyba że wydanie ma własną nazwę), wypisuje wykonawcę przy każdym utworze na J-card i **rysuje okładkę na podstawie listy utworów** zamiast jej szukać.

Wypełnij kolumnę **Wykonawca** samodzielnie, gdy wiesz, że płyta jest składanką, a MusicBrainz tego nie podał - to właśnie ta kolumna jest sprawdzana.

Album z gościnnym udziałem w jednym utworze **nie jest** składanką i nie jest tak traktowany. Sprawdzane jest to, czy większość utworów należy do tego samego wykonawcy, a nie to, czy podpisuje się w ogóle różni.

To samo dotyczy folderu nagrywanego bezpośrednio (rozdział „Nagrywanie z folderu plików”): folder złożony z niepowiązanych utworów jest rozpoznawany tak samo i z tym samym skutkiem.

Gdzie trafiają zgrane pliki

Domyślnie do **Dokumenty\XDProjects\Audio**, po jednym folderze na album - tego samego, do którego trafiają pliki pobrane botem Telegrama (własny rozdział), bo oba to półprodukt do nagrania, a nie kolekcja muzyki. Jeśli folderu nie ma, zostanie utworzony, a **Okno > Ustawienia... > Folder zgrywania CD** pozwala wskazać inne miejsce.

Zgrane pliki **nigdy nie są kasowane automatycznie** — ani przez to okno, ani przez nic innego w xD-Tools — nie po zakończeniu nagrywania, nie po to, by zrobić miejsce na kolejne zgranie. To, co się tam nazbiera, sprzątasz sam, kiedy i jak chcesz.

Wydanie na kilku płytach CD

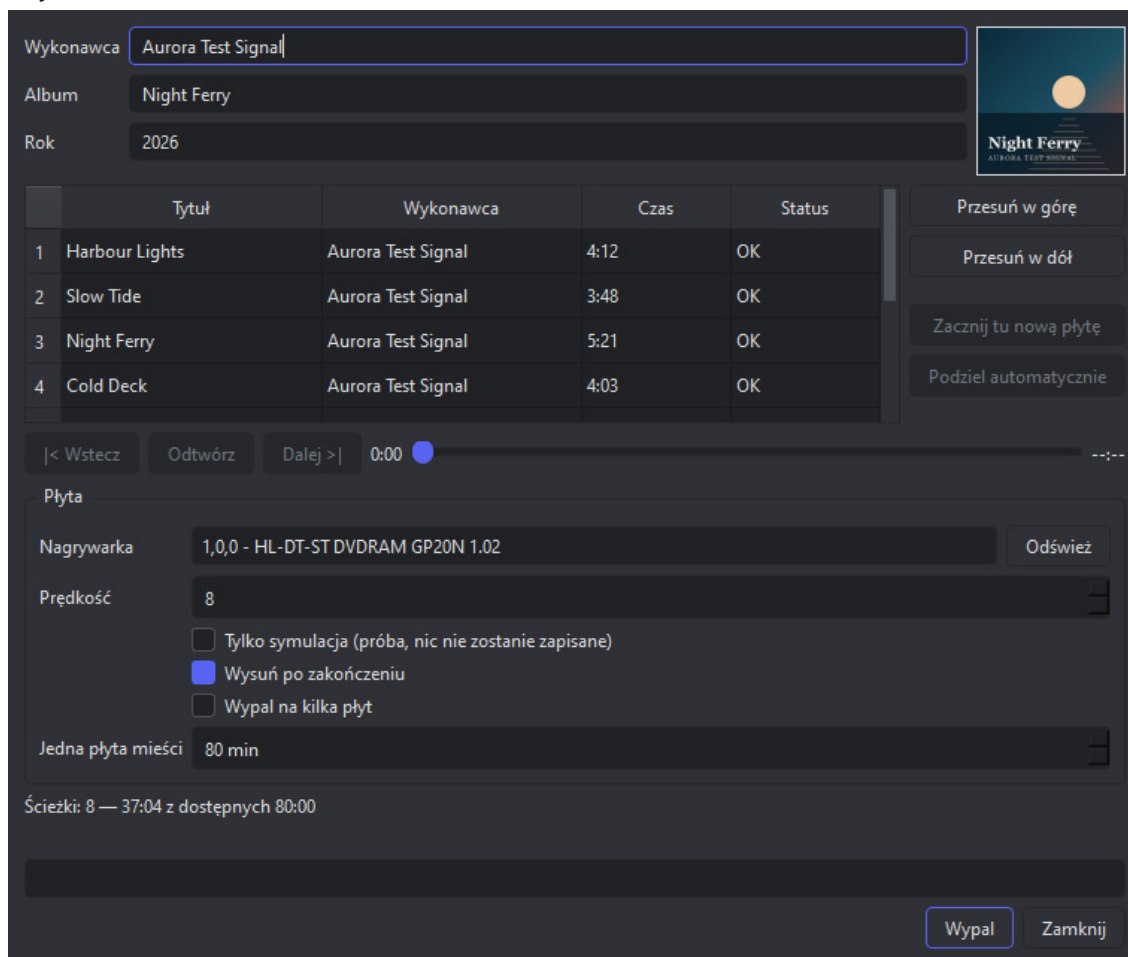
Zgraj kilka płyt jako jeden album przenosi komplet jako jeden album, a nie jako dwa niezwiązane. Każda płyta jest osobno odczytywana, identyfikowana i zgrywana, po czym xD-Tools prosi o następną.

- Wszystkie trafiają do **jednego folderu** - tego, który utworzyła pierwsza płyta. Kolejna bywa identyfikowana pod własnym tytułem - "... [Disc 2]" - a folder na płytę to byłyby dwa albumy.
- Album, wykonawca i rok zostają te z pierwszej płyty. **Tytuły** są własne każdej płyty i po to właśnie jest to sprawdzanie.
- Każdy plik dostaje tag z numerem swojej płyty i numer ten w nazwie. To dzięki temu wszystko dalej - playlista, nagrywanie, wypalanie - potrafi ułożyć komplet po jego własnemu.
- Kiedy przestaniesz dokładać płyty, następujące po tym nagranie obejmuje od razu cały komplet.

Możesz zakończyć po dowolnej płycie: pytanie proponuje kontynuować albo nagrać to, co zostało już zgrane.

13. Wypalanie płyty audio CD

W projekcie CD **Nagrywanie > Nagraj folder na CD...** — ta sama pozycja, którą rozdział „Nagrywanie z folderu plików” opisuje dla MiniDisc i kasety — zapisuje zamiast tego prawdziwą płytę audio CD-R w standardzie Red Book: taką, jaką odtworzy każdy odtwarzacz CD, z folderu plików, które już masz. Podczerwień nie bierze w tym udziału: to robota napędu, więc ta pozycja zostaje dostępna nawet przy wyłączonym MDRem.



18. Okno wypalania: co zostanie zapisane i jak będzie się nazywać.

Co pokazuje okno

Nazwę albumu, wykonawcę i rok, edytowalny tytuł i wykonawcę przy każdej ścieżce oraz okładkę, którą można kliknąć i podmienić — to samo okno co przy nagrywaniu i ta sama zasada: **to, co jest na ekranie w chwili naciśnięcia Wypal, trafia na płytę**, zarówno jako CD-Text, jak i do projektu, z którego zaprojektujesz etykietę.

Linia pod listą podaje długość albumu wobec pojemności płyty. Kolumna **Status** to ta część, którą warto przeczytać, zanim cokolwiek naciśniesz.

Zaznacz ścieżkę, a pasek transportu pod listą odtworzy ją przez domyślne wyjście dźwięku komputera, z suwakiem i przyciskami Wstecz/Dalej — ten sam odsłuch, co w oknach nagrywania na MiniDisc i kasetę. Warto go użyć, zanim płyta, której nie da się już poprawić, zostanie zapisana.

Dlaczego ścieżka może zostać odrzucona

Płyta CD przyjmuje wyłącznie dźwięk 44,1 kHz, 16-bitowy, stereo. Dwie reguły Red Booka mogą

zatrzymać wypalanie i okno mówi o nich przy konkretnej ścieżce, zamiast pozwolić Ci odkryć to przy odtwarzaniu:

- ścieżka krótsza niż **cztery sekundy**, której część odtwarzaczy nie zagra;
- więcej niż **99 ścieżek** albo album dłuższy niż płyta.

Plik o innej częstotliwości to nie jest odmowa. Pobrany album 48 kHz / 24 bity — czyli to, czym zwykle jest — dostaje wpis „zostanie przekonwertowane na 44100 Hz / 16 bitów” i po drodze na płytę zostaje przeresamplowany i zditherowany przez własny silnik audio xD-Tools. Konwersja idzie do folderu roboczego; Twoje własne pliki nie są ruszane.

Tytuły na płycie: CD-Text

Nazwa albumu i nazwy ścieżek są zapisywane na płycie jako CD-Text, który pokażą odtwarzacze go obsługujące. Niesie czyste ASCII, więc polskie znaki tracą ogonki tak samo jak w tytułach na MiniDiscu — a to, co nie ma żadnego odpowiednika, okno wypisuje **przed** wypaleniem, zamiast po cichu pominąć.

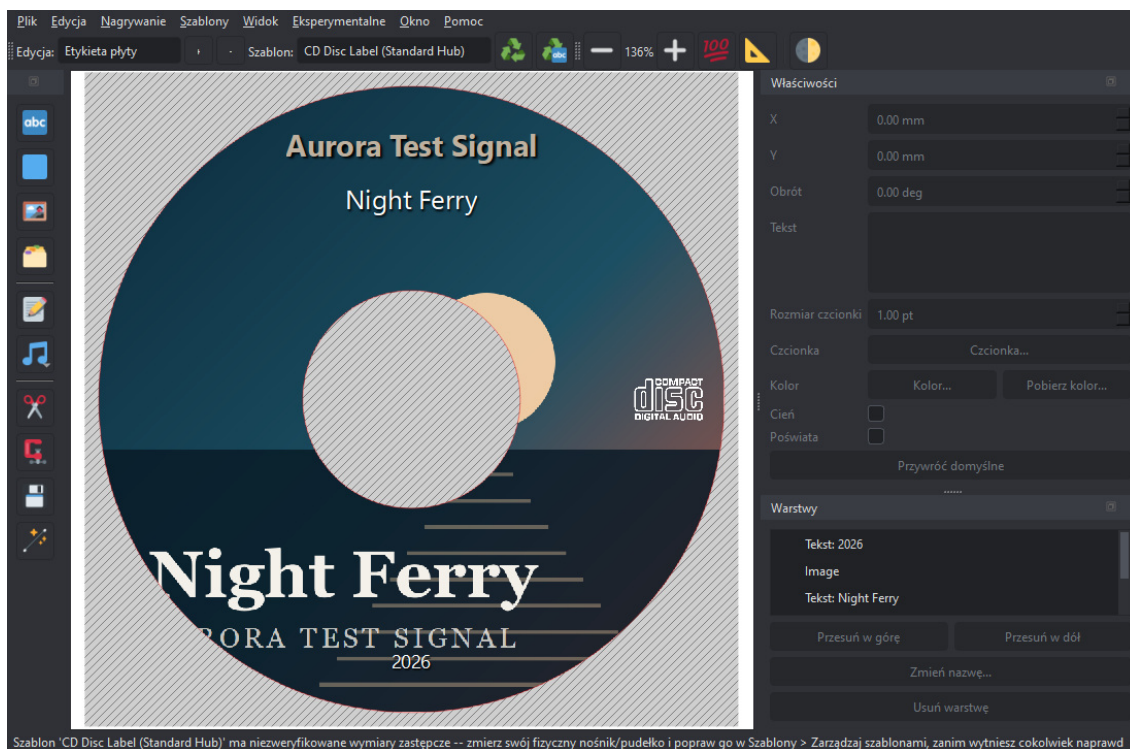
Najpierw symulacja, jeśli chcesz

Tylko symulacja przechodzi całą procedurę z wyłączonym laserem. Trwa tyle co prawdziwe wypalanie i sprawdza napęd, prędkość oraz pliki, nie zużywając płyty. Warto zrobić to raz na nowym napędzie.

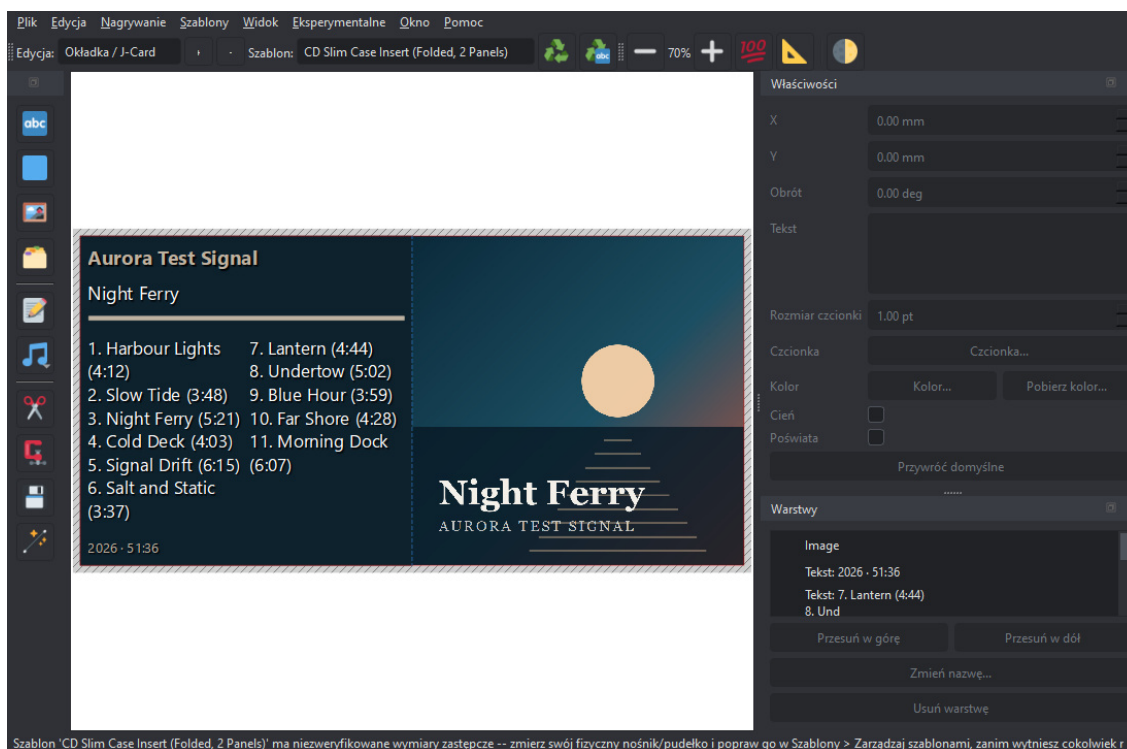
Płyty CD-R nie da się nadpisać. Gdy zapis ruszy, płyta będzie albo gotowa, albo zmarnowana — dlatego okno pyta przed startem i pyta drugi raz, jeśli naciśniesz Zatrzymaj przy pracującym laserze. Przerwanie na wcześniejszym etapie „Przygotowywanie dźwięku” nie kosztuje nic.

Etykieta, potem

Po wypaleniu dane albumu są proponowane otwartemu projektowi, jeśli jest to projekt CD. Zgódź się, a automatyczny układ z panelu Narzędzia ma wszystko, czego potrzebuje: okładkę, wykonawcę, rok i listę utworów.



19. Etykieta płyty: rozjaśniona okładka na całym pierścieniu, wycięty otwór na trzpień i znak Digital Audio u dołu.



20. Składana wkładka do slima: okładka na prawym panelu, spis utworów na lewym. Po złożeniu na pół lewa połowa widoczna jest przez tył pudełka.

Czego potrzebujesz

- Nagrywarki CD. Jest wykrywana przez zapytanie cdrecorda, nie zgadywana — jeśli pole **Nagrywarka** jest puste, sprawdź podłączenie napędu i naciśnij **Odśwież**.
- Czystej płyty CD-R. Płyta, na której już coś jest, nie przyjmie nowego zapisu.
- Niczego więcej: cdrecord jest dołączony w wersji na Windows, a resampling to własny silnik xD-Tools.

Album, który nie mieści się na jednej płycie

Wypal na kilka płyt zapisuje długi album na tylu krążkach CD-R, ilu potrzeba. Zależy to od pola **Jedna płyta mieści**: 80 minut na zwykłym krążku, 74 na starszym.

Lista utworów dostaje kolumnę **Płyta** pokazującą miejsce cięcia, a podsumowanie podaje długość każdej płyty osobno. Każda mierzona jest względem krążka, na który pójdzie - to, że album się nie mieści, jest przecież założeniem - więc przycisk Wypal pozostaje wyłączony, dopóki nie zmieszczą się wszystkie.

1. Każda płyta jest nagrywana i wysuwana niezależnie od pola **Wysuń po zakończeniu**: taca musi się otworzyć, żeby włożyć następny krążek.
2. xD-Tools prosi o ten krążek i wypala kolejną płytę.
3. Przy każdym z tych pytań można zakończyć; płyty już nagrane są gotowe.

CD-Text każdej płyty niesie nazwę albumu z dopiskiem **[1/2]**, **[2/2]** - z tego samego powodu co tytuły na MiniDysku.

Miejsce cięcia bierze się z plików, kiedy te je znają - zgrany komplet niesie numery swoich płyt i są one respektowane, a nie zastępowane wyrównywaniem po czasie. Są tu też te same cztery przyciski co w oknie nagrywania: **Przesuń w górę**, **Przesuń w dół**, **Zaczynij tu nową płytę** i **Podziel automatycznie**.

14. Nagrywanie z folderu

Nagrywanie > Nagraj folder na {medium}... nagrywa album, który masz już na dysku — na MiniDisc, na kasetę, na CD-R, zależnie od tego, do czego jest otwarty projekt. Wskaż folder, w którym leży, a xD-Tools odczyta znaczniki wprost z plików i przekaże sterowanie do okna nagrywania, które już znasz z poprzednich rozdziałów — to samo uzbrajanie, te same znaczniki utworów, to samo nadawanie tytułów (albo, w projekcie CD, od razu wypalanie).

Nagrywanie w projekcie MiniDisc wymaga przystawki MDRem — pozycja pojawia się dopiero po jej włączeniu. Samo wczytanie folderu jej nie potrzebuje; kasecie i CD-R nie potrzebują jej wcale, ani tu, ani nigdzie indziej.

#	Tytuł	Wykonawca	Czas
1	Harbour Lights		4:12
2	Slow Tide		3:48
3	Night Ferry		5:21
4	Cold Deck		4:03
5	Signal Drift		6:15
6	Salt and Static		3:37
7	Lantern		4:44
8	Undertow		5:02
9	Blue Hour		3:59
10	Far Shore		4:28
11	Morning Dock		6:07

Utwory zostaną nagrane w pokazanej kolejności, która wynika z nazw plików. Tytuły pochodzą ze znaczników w plikach; plik bez znacznika tytułu zostanie nagrany pod nazwą swojego pliku.

Sprawdź album poniżej, a potem nagraj.

Nagraj **Anuluj**

21. Odczytany folder i to, co xD-Tools wyczytał wprost ze znaczników plików.

Krok po kroku

1. Naciśnij **Przeglądaj...** i wskaż folder z albumem. Jego pliki są odczytywane od razu — wybór folderu jest decyzją, więc nie ma czego dodatkowo potwierdzać. FLAC i WAV zostaną rozpoznane; co nie jest jednym z nich — okładki, plik cue, log — jest pomijane.
2. Sprawdź kolejność. Bierze się z nazw plików, porównywanych tak, że 10 idzie po 9, a nie po 1. Jeśli jest zła, poprawiać trzeba nazwy plików.

3. Sprawdź album i wykonawcę. Na początek są zgadywane z nazwy samego folderu, a to, co jest w znacznikach plików, zastępuje ten domysł, gdy tylko ścieżki zostaną odczytane. Jeżeli jedno i drugie jest nie tak, po prostu wpisz swoje.
4. Obejrzyj, co wyszło: tytuły odczytane wprost ze znaczników plików oraz okładkę — najpierw szukaną w sieci, a gdy nic sensownego nie znajdzie, brana z wnętrza samego pliku FLAC.
5. Naciśnij **Nagraj**.

Skąd biorą się tytuły

Wprost ze znaczników plików — tym samym czytnikiem, którym nagrywanie potem je dekoduje, więc nic tutaj nie może rozjechać się z tym, co realnie zagra. Plik bez znacznika tytułu zostanie nagrany pod nazwą swojego pliku. To uczciwa odpowiedź i zwykle wystarczająca.

Album i wykonawca widoczni w tym oknie trafią na płytę i na etykietę, więc poprawkę warto zrobić przed naciśnięciem przycisku. Do Twoich plików nic nigdy nie jest zapisywane.

Podfolder na płytę

Folder, w którym leżą utwory, *jest* albumem, a jego podfoldery są pomijane — katalog ze skanami czy bonusami nie dołącza do listy. Dopiero gdy w samym folderze nie ma żadnego dźwięku, xD-Tools zagląda głębiej — i dzięki temu album dwupłytowy trzymany jako **CD1** i **CD2** wychodzi w kolejności płyt.

15. Nagrywanie kasety

Nagraj CD na kasetę..., **Nagraj folder na kasetę...** i telegramowe **Nagraj z folderu audio...** — te same trzy drzwi, co w rozdziale o MiniDysku — w projekcie kasetowym prowadzą tutaj i nagrywają album na kasetę magnetofonową, strona po stronie. To wyjątek wśród sposobów nagrywania — i wyjątek, który przesądza o wszystkim: **magnetofon obsługujesz ty**. Do magnetofonu nie ma adaptera ani kabla, który wciskałby klawisze, więc xD-Tools odtwarza właściwe utwory we właściwym momencie i mówi wprost, co i kiedy nacisnąć.

Do tego **nie jest potrzebny żaden adapter MDRem** — wystarczy urządzenie wybrane w Okno > Ustawienia... > Urządzenie wyjścia audio dla kasety (własne, niezależne od tego dla MiniDisc). Pozycje są widoczne zawsze, gdy otwarty projekt jest kasetowy, niezależnie od tego, czy adapter jest włączony.

11 ścieżek, 51:36 łącznie.
Zostanie nagrane w tej kolejności, na dwóch stronach, przez wejścia liniowe magnetofonu.

Wykonawca

Album

Rok

Kaseta



Strona	#	Tytuł	Wykonawca	Czas
A	1	Harbour Lights		4:12
A	2	Slow Tide		3:48
A	3	Night Ferry		5:21
A	4	Cold Deck		4:03
A	5	Signal Drift		6:15
A	6	Salt and Static		3:37
B	7	Lantern		4:44
B	8	Undertow		5:02
B	9	Blue Hour		3:59
B	10	Far Shore		4:28
B	11	Morning Dock		6:07

< Wstecz Odtwórz Dalej > 0:00

Strona A: 6 utw., 27:26 · Strona B: 5 utw., 24:30

Strona A

Naciśnij razem RECORD i PAUSE na stronie A (pauza nagrywania -- uzbrojony, ale jeszcze nieruszający się), ustaw jego wejście na linię, z której jest zasilany, a potem naciśnij przycisk poniżej. Gdy ścieżki będą gotowe, zostaniesz poproszony o zwolnienie Pauzy; pierwsze 10 sekund po tym nagrywane jest w ciszy, aby muzyka ominęła taśmę prowadzącą.

Nagrywanie — zacznij stronę A Anuluj

22. Podział, kaseta, pod którą go policzono, i czekająca instrukcja.

Wybór kasety

Podana długość dotyczy obu stron razem: C60 to trzydzieści minut na stronę, nie sześćdziesiąt. Wybierz w polu **Kaseta** tę, którą naprawdę masz — album dzieli się od razu: kolumna Strona na liście utworów i podsumowanie pod nią zmieniają się natychmiast.

Po otwarciu okna zaznaczona jest najkrótsza kasetka, na której album się mieści. To odpowiedź o albumie, a nie o twojej półce: zmień ją na to, co masz w pudełku.

Gdzie przewracasz taśmę

xD-Tools nigdy nie zmienia kolejności utworów. Do wyboru jest tylko to, po którym utworze wypada przerwa, i sprawdzane są wszystkie możliwości: wygrywa ta, po której obie strony wychodzą najbardziej równe — spośród tych, które się mieszczą. Wypełnienie strony A po brzegi i zostawienie połowy strony B niczego nie oszczędza — taśma jest tak samo długa w obu przypadkach.

Jeśli nie mieści się nic, i tak brany jest podział z najmniejszym przekroczeniem, a okno mówi o ile. To, czy ostatni utwór wejdzie w wybieg taśmy, jest twoją decyzją — dokładnie tak jak przy albumie dłuższym niż osiemdziesiąt minut MiniDisca.

Utworów bez czasu trwania nie da się zważyć, więc album dzielony jest po połowie według liczby utworów, o czym okno informuje. Sprawdź to względem taśmy, zanim zaczniesz.

Dziesięć sekund ciszy

Każda strona kasety zaczyna się rozbiegówką — kilkoma centymetrami zwykłego tworzywa, doklejonego po to, by to ono zносиło nawijanie na szpulę. Nie jest magnetyczna, więc nic, co się na nią nagrywa, nie przetrwa. Dlatego xD-Tools nagrywa na początku każdej strony **dziesięć sekund ciszy**, zanim ruszy muzyka — i te dziesięć sekund odlicza od tego, co strona mieści.

Krok po kroku, dla każdej strony

1. Sprawdź album, wykonawcę, rok i okładkę — to z nich zostaną wydrukowane etykiety, i zostają zamrożone z chwilą rozpoczęcia nagrywania.
2. Włóż kasetę przewiniętą na początek strony. Naciśnij razem **RECORD i PAUSE** — pauzę nagrywania, magnetofon uzbrojony, ale jeszcze nieruszający się — ustaw jego wejście na linię, którą karmi go xD-Tools, i ustaw poziom.
3. Naciśnij przycisk pod listą utworów. xD-Tools dekoduje z góry całą stronę, z linią statusu pokazującą, że pracuje, a nie że się zawiesił.
4. Okno mówi, żeby **zwolnić teraz Pauzę** — magnetofon powinien zacząć się kręcić. To kliknięcie jest jedynym potwierdzeniem, że naprawdę ruszył — nic tutaj tego nie widzi — i to też moment, od którego liczy się dziesięć sekund ciszy poniżej, więc szybkie zwolnienie Pauzy to właśnie to, co utrzymuje ciszę i rozbiegówkę w zgodzie.
5. Odlicza dziesięć sekund ciszy, w czasie których przechodzi rozbiegówka, a potem gra strona. Własny odtwarzacz xD-Tools zatrzymuje się dokładnie w chwili, gdy kończy się ostatni utwór tej strony, zamiast być złapanym po fakcie — dzięki temu pierwsza sekunda kolejnej strony nie trafia na koniec tej.
5. Zatrzymaj magnetofon, wyjmij kasetę i odwróć ją, naciśnij ponownie **RECORD i PAUSE** i naciśnij przycisk dla strony B — to samo okno z prośbą o zwolnienie Pauzy czeka i tam.

Zatrzymaj zatrzymuje własne odtwarzanie xD-Tools i mówi o tym — magnetofonu zatrzymać nie może, a ten spokojnie nagrywałby dalej ciszę. To jedyna rzecz, którą możesz zrobić tylko ty.

Odsłuch przed nagraniem

Ten sam odsłuch, co w oknach MiniDisc i wypalania CD, siedzi pod listą utworów też tutaj: zaznacz ścieżkę, **odtwórz/zatrzymaj** ją przez domyślne wyjście dźwięku komputera, przeciągnij suwak, żeby sprawdzić fragment, **Wstecz/Dalej**, żeby przejść przez album. Strony kasyety nie da się potem poprawić tak samo, jak nagrania na MiniDisc — warto więc jej posłuchać wcześniej.

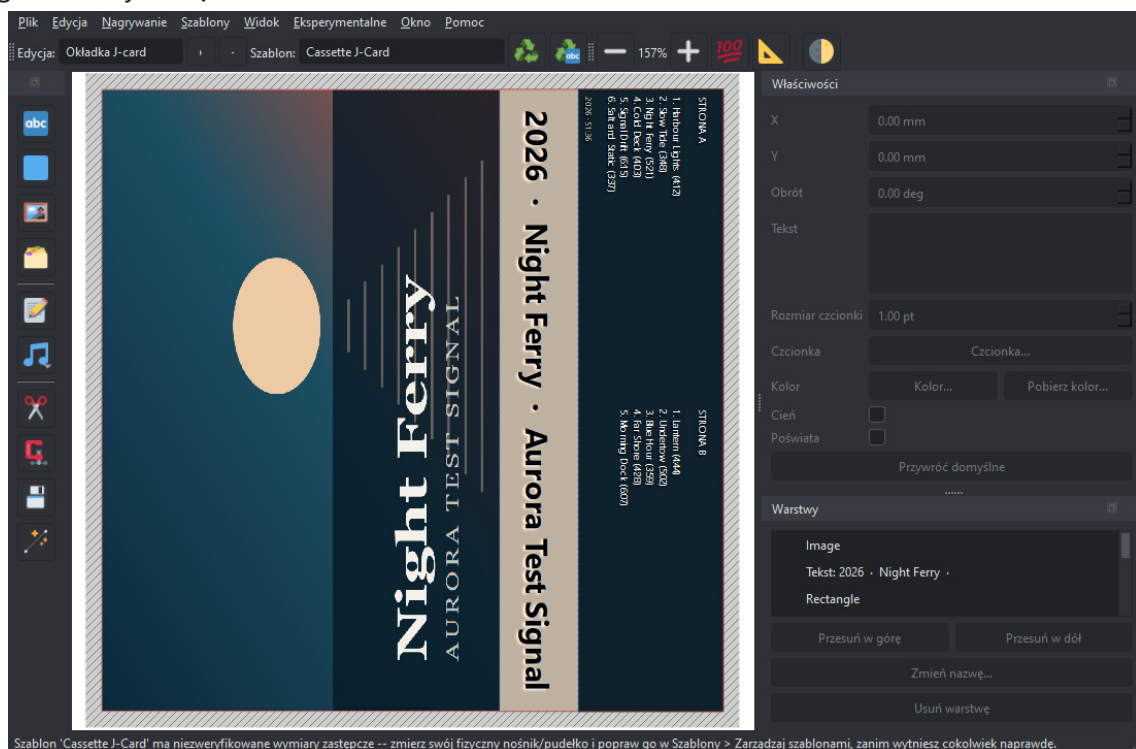
Droga dźwięku

Z komputera na wejścia liniowe magnetofonu, zwyczajnie analogowo. Nic w tym oknie nie zależy od tego, jak dźwięk tam dociera: przełącznik wejść, poziom nagrywania i redukcja szumów są twoje do ustawienia, a xD-Tools o żadnym z nich nie wie i nie pyta.

Poziom ustaw na najgłośniejszym fragmencie albumu, a nie na pierwszych dziesięciu sekundach. Taśma zniekształca stopniowo, a nie nagle, więc odrobinę za gorąco to cieplejsze nagranie, a mocno za gorąco to zamulone.

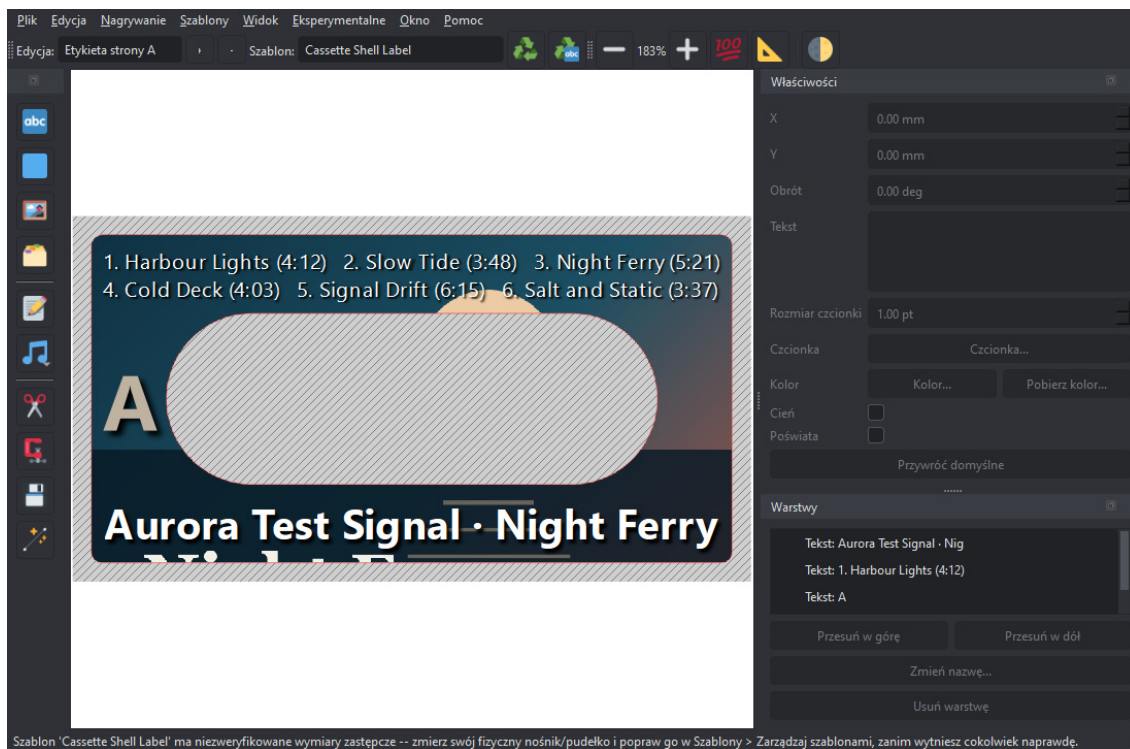
Potem

Gdy obie strony są nagrane, album przechodzi do otwartego projektu i rozmieszczane są jego trzy strony — wkładka i etykieta na każdą stronę kasyety, podzielone dokładnie tam, gdzie podzieliło się nagranie. Wybrana kaseeta zapisuje się w projekcie, więc etykiety i nagranie nie mogą się różnić co do tego, gdzie zaczyna się strona B.



23. Wkładka: okładka, grzbiet i spis utworów na zakładce, pod nagłówkiem każdej strony.

Pozostałe dwie strony to **etykiety na kasetę**, wycinane z okrągłym otworem na każdą szpulę — wchodzi w nie trzpienie magnetofonu, więc etykieta bez nich zakleiałaby napęd. Okładka idzie na całą naklejkę, rozjaśniona tak, by tekst na niej pozostał czytelny, a otwory są przez nią wybite. Litera strony stoi między nimi, a utwory tej strony biegną wzdłuż dołu, numerowane od jedynki — tak jak liczy je magnetofon.



24. Etykieta kasyety: okładka, otwory, w których obracają się szpule, i utwory tej strony.

W **Plik > Drukuj...** obie etykiety idą na jedną kartkę — to ta sama naklejka wydrukowana dwa razy, wycinana za jednym razem i naklejana na dwie strony tej samej kasyety — a wkładka, cztery razy większa, na następną.

Rozmiar strony

Orientacja

☒ Każda etykieta na osobnym arkuszu

Pokazywany

Liczba kopii

☐ Drukuj w skali szarości



25. Obie naklejki na jednej kartce, wkładka na kolejnej.

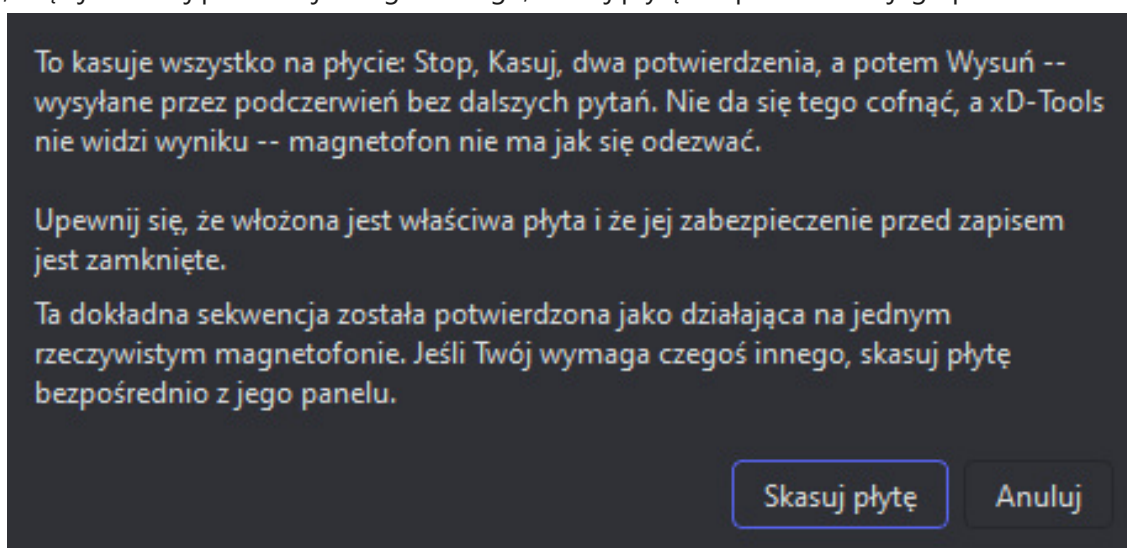
16. Kasowanie płyty

Skasuj MiniDisc..., przycisk w oknie nagrywania na MiniDisc, a nie osobna pozycja menu, czyści płytę w magnetofonie — skasowanie niewłaściwej płyty najczęściej wychodzi na jaw tuż przed nagraniem na nią, więc tam właśnie ten przycisk teraz mieszka.

Nie da się tego cofnąć, a xD-Tools nie widzi wyniku. Upewnij się, że w magnetofonie jest ta płyta, o którą Ci chodzi, i że jej suwak zabezpieczający jest zamknięty.

Stała sekwencja, za jednym potwierdzeniem

Skasuj płytę wysyła przez podczerwień **Stop, Erase, Enter, Enter, Eject**, każdy klawisz z ćwierćsekundowym odstępem od poprzedniego, żeby magnetofon zdążył faktycznie zareagować, zanim przyjdzie następny — bez dalszych pytań po Twoim jednym potwierdzeniu. Ta dokładna sekwencja — dwa Entery, a potem bezwarunkowe Eject — jest tym, co potwierdzono jako działające na jednym rzeczywistym magnetofonie; xD-Tools nie potrafi odczytać wyświetlacza, żeby sprawdzić, ile chce inny model, więc jeśli Twój potrzebuje czegoś innego, skasuj płytę bezpośrednio z jego panelu.



26. Jedno potwierdzenie, a potem sekwencja leci sama.

Tak jak przy tytułach, skasowanie żyje w pamięci magnetofonu do chwili wysunięcia płyty — dlatego Eject jest ostatnim klawiszem sekwencji, a nie osobnym krokiem do zapamiętania.

17. Eksperymentalne: pobieranie z bota Telegrama

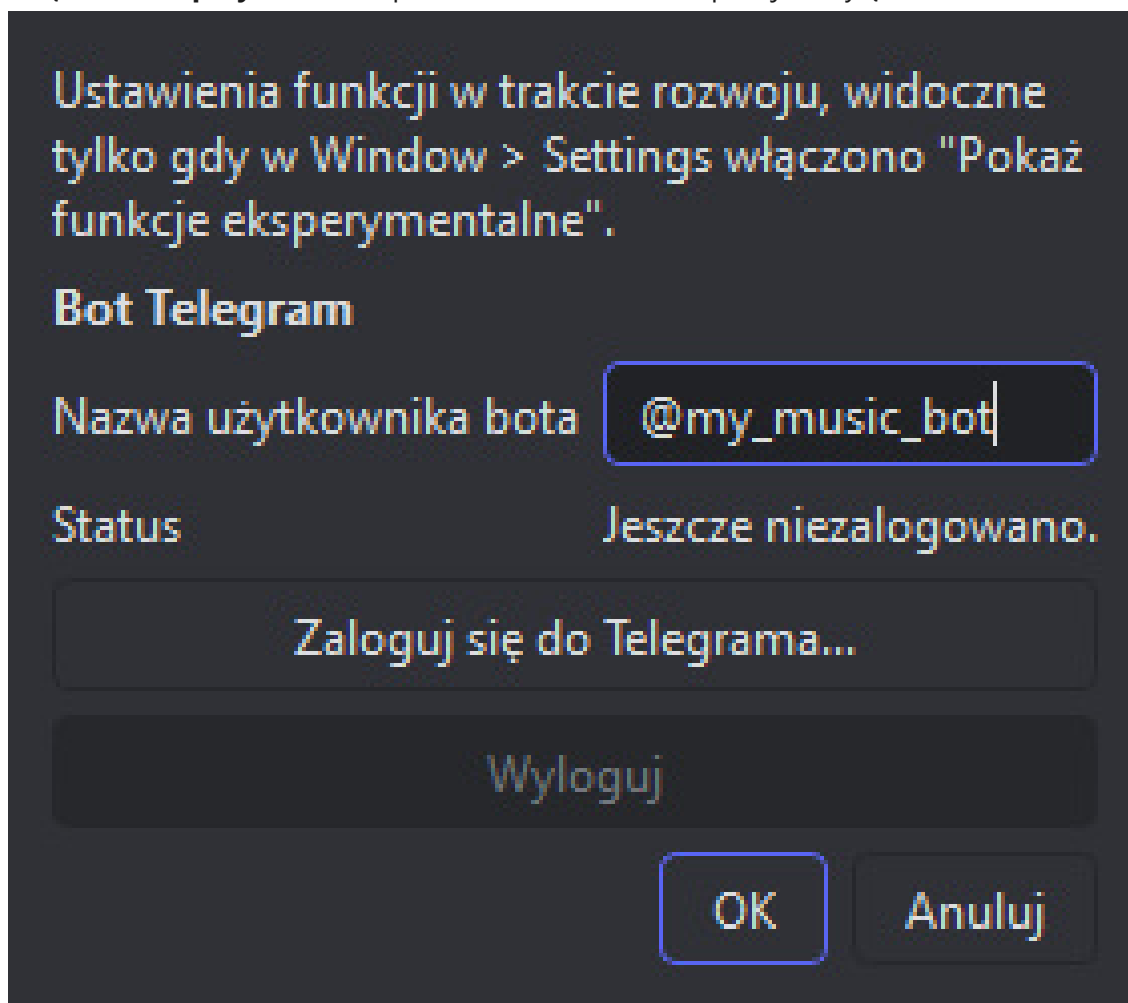
Wszystko w tym rozdziale jest **eksperymentalne** i ukryte, dopóki samemu się o to nie poprosi. Działa, ale jest nowsze i mniej sprawdzone niż reszta programu, a sposób podania może się jeszcze zmienić.

xD-Tools potrafi rozmawiać z botem Telegrama, **którego prowadzisz sam**, pobrać przysłane pliki i przekazać wynik do Nagrywania z folderu — dzięki czemu pobranie staje się nagraniem i zatytułowaną płytą bez wychodzenia z programu.

To jest do bota, którego kontrolujesz. Pobieranie albumów z publicznego bota, który rozpowszechnia muzykę bez zgody uprawnionych, nie jest tym, do czego to służy — a posiadanie płyty CD tego nie legalizuje: to obejmuje kopiowanie własnej płyty, a nie wzięcie kopii od obcej osoby.

Włączanie

W **Okno > Ustawienia** jest pole **Pokaż funkcje eksperymentalne**. Po zaznaczeniu w pasku menu pojawia się menu **Eksperymentalne**; po odznaczeniu znika. Dopóki jest wyłączone, nic za nim nie działa.



27. Eksperymentalne > Ustawienia eksperymentalne. Funkcje eksperymentalne mają własne okno ustawień.

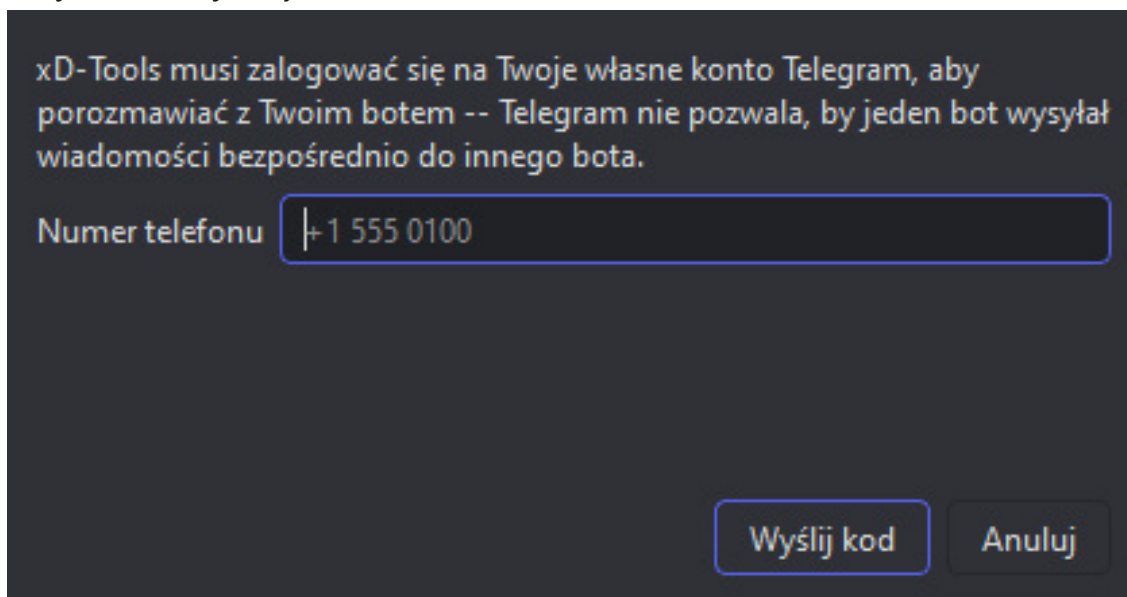
Eksperymentalne > Ustawienia eksperymentalne... to miejsce bota. **Nazwa użytkownika bota** to

bot, z którym chcesz rozmawiać, @coś. Pobrane pliki trafiają do **Okno > Ustawienia... > Folder zgrywania CD** — tego samego folderu, którego używa zgrywanie CD, bo oba są półproduktem do nagrania, a nie kolekcją muzyki; osobnego ustawienia folderu dla Telegrama już nie ma.

Nie ma tu żadnego API ID ani API Hash do wpisania. xD-Tools nosi własne, więc jedynym krokiem jest zalogowanie. Gdyby jakaś wersja programu została zbudowana bez nich, powie to wprost, zamiast nie umieć się połączyć.

Logowanie

xD-Tools loguje się na **Twoje własne konto Telegrama**, nie jako bot. Nie jest to kwestia gustu: Bot API Telegrama zabrania botowi pisać do innego bota, więc jedynym sposobem rozmawiania z własnym botem tak jak człowiek jest być człowiekiem.



28. Logowanie do Telegrama. Numer telefonu, potem kod przysłany przez Telegram, potem hasło, jeśli używasz weryfikacji dwuetapowej.

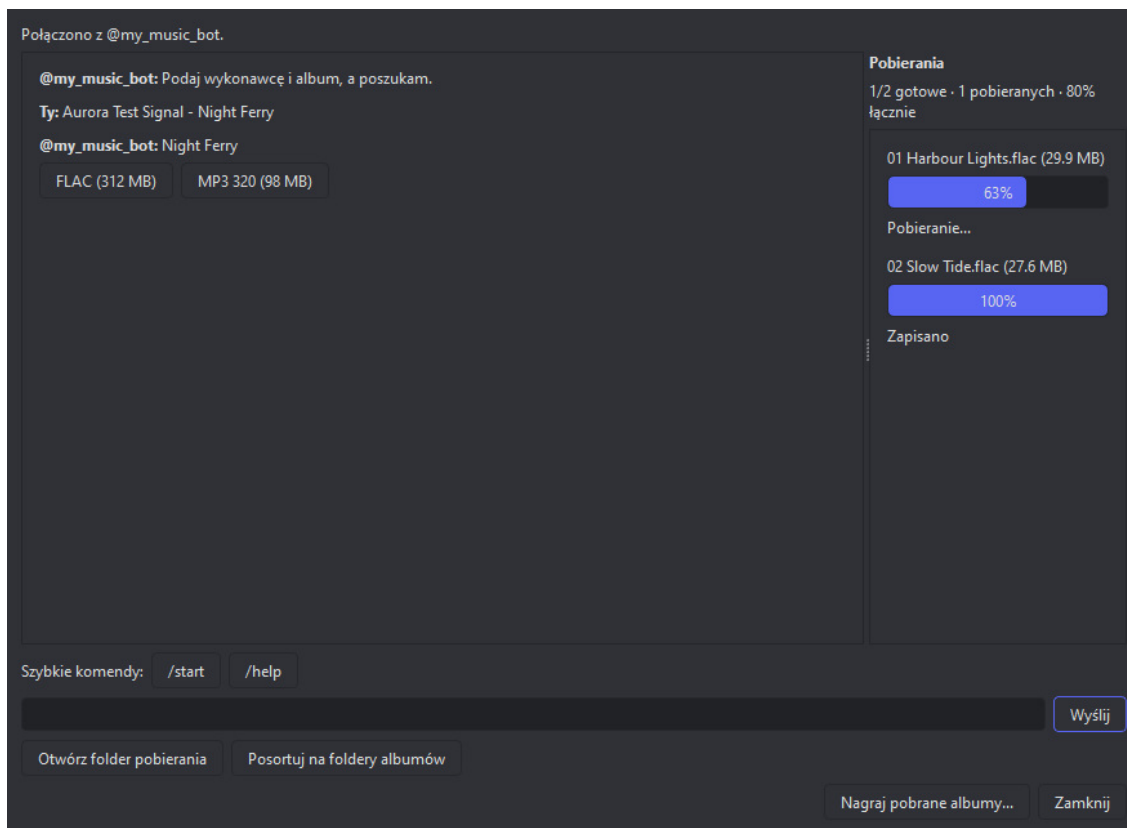
Zaloguj się do Telegrama... pyta o numer telefonu, potem o kod, który Telegram przysyła na Twoje pozostałe urządzenia, a potem — jeśli masz włączoną weryfikację dwuetapową — o hasło. Dokładnie ta sama kolejność co w samej aplikacji Telegrama.

Zalogowanie jest zapisywane lokalnie, w pliku `telegram.session` obok ustawień xD-Tools. Ten plik jest równoważny byciu zalogowanym na Twoje konto: nie jest zaszyfrowany i nie jest czymś, co należy kopiować na inny komputer albo komukolwiek wysyłać.

Wyloguj, obok Zaloguj, kasuje ten zapisany sesyjny plik — to samo okno Ustawień eksperymentalnych jest więc też miejscem, gdzie wylogować się z konta, na które się zalogowałeś.

Rozmowa

Eksperymentalne > Pobierz album z bota Telegram... otwiera zwykły czat. Pojawia się dopiero wtedy, gdy zalogowanie zostało zapisane.



29. Czat, z kolejką pobierań po prawej.

Celowo zwykły czat, a nie pole wyszukiwania: komendy Twojego bota są Twoje i xD-Tools nie może ich znać. Pokazuje więc to, co bot przysyła, i pozwala go obsługiwać — tekst, jego przyciski inline i każdy dołączony plik. **Szybkie komendy** wysyłają `/start` albo `/help` jednym kliknięciem, bo rozumie je niemal każdy bot.

Dwie wygody warte uwagi. To, co pisze bot, jest **tłumaczone pod oryginałem**, na język ustawiony w xD-Tools — oryginał zostaje, bo tłumaczenie może być błędne, a dokładną komendę czy nazwę pliku lepiej czytać tak, jak przyszła. A bot, który buduje menu, podmieniając własną wiadomość zamiast wysyłać nową, jest obsługiwany poprawnie: wiadomość zmienia się na miejscu, tak jak na telefonie.

Zdjęcie przysłane przez bota — okładka, zrzut ekranu, cokolwiek, co nie jest plikiem do pobrania — można kliknąć po załadowaniu, żeby zapisać je na dysk. Nic z tego nie trafia do kolejki pobierań poniżej — to jest dla pojedynczego obrazka, nie dla całego albumu plików.

Kolejka pobierań

Pliki nigdy nie pojawiają się w rozmowie — idą do **kolejki po prawej**, która jest jedynym miejscem, gdzie widać nazwę pliku, rozmiar, postęp i prędkość. Cały album przychodzący jako dwadzieścia załączników zasypałby inaczej rozmowę dwudziestoma niemal identycznymi wierszami.

Pobieranie startuje samo, a naraz pobierają się najwyżej trzy pliki. Ten, który się nie udał, dostaje przycisk **Ponów**, a nie znika. Linijka podsumowania nad kolejką trzyma bieżący bilans, gdy kilka plików leci naraz — ile gotowych, w kolejce i pobieranych, łączny procent i sumaryczna prędkość — więc stan dwudziestoplikowego albumu to jedna linijka do rzucenia okiem, a nie dwadzieścia wierszy do zsumowania w głowie.

Od pobrania do płyty

Pliki ze wszystkich sesji zbierają się w jednym folderze pobierań, więc kilka albumów leży obok siebie.

Posortuj na foldery albumów je rozdziela: jeden podfolder na album, nazwany na podstawie tagów, a to, co bez tagów, grupowane według czasu przyjsia.

Sortowanie rusza wyłącznie pliki audio. Okładka przysłana przez bota razem z utworami — i cokolwiek innego, co już leży w tym folderze — zostaje dokładnie tam, gdzie było.

Nagraj pobrane albumy... przechodzi dalej do nagrywania. Najpierw sortuje, żeby nie dało się przypadkiem nagrać dwóch albumów na jednej płycie, i pyta który album, jeśli jest więcej niż jeden. Dalej jest to zwykłe okno nagrywania opisane w rozdziale „Nagrywanie z folderu” — dlatego w projekcie MiniDisc to wymaga przystawki MDRem, choć samo pobieranie nie.

Otwórz folder pobierania otwiera go w menedżerze plików, żeby zajrzeć przed nagraniem.

Obie operacje są też w menu **Nagrywanie**, bez otwierania czatu, dla plików pobranych wcześniej:

Posortuj folder audio na albumy... i **Nagraj z folderu audio...** — nazwane od folderu, na którym działają (tego samego, co przy zgrywaniu CD), a nie od Telegrama konkretnie, bo folder nagrywany w ten sposób wcale nie musi pochodzić z bota.

Oba przyciski milkną, dopóki cokolwiek się pobiera — sortowanie albo nagrywanie niedopisanych plików byłoby gorsze niż poczekanie.

18. Rozwiązywanie problemów

Magnetofon nie reaguje na nic

1. **Sprawdź, czy przystawka żyje.** Dioda statusu powinna być zielona. Fioletowa oznacza, że firmware w ogóle nie wystartował ze sprzętem.
2. **Sprawdź, czy nadaje.** Skieruj diodę na aparat w telefonie — podczerwień widać jako fioletowo-biały punkt. Komenda `BEAM` zapala ją na dwie sekundy, czyli dość długo, żeby zobaczyć; pojedyncza komenda trwa 45 ms i jest niewidoczna.
3. **Sprawdź celowanie i odległość.** Zasięg roboczy to mniej więcej 20–30 cm, prosto w czujnik magnetofonu. Jeżeli musisz podchodzić bliżej, prąd diody jest za mały — patrz uwaga o Rd w rozdziale o MDRem.
4. **Sprawdź port.** Okno > Ustawienia... > Wykryj. Jeżeli nic nie odpowiada, przystawka się nie enumeruje — spróbuj innego kabla.

„Nie połączono” w oknie pilota

Coś innego trzyma już otwarty port szeregowy. Naraz może go mieć tylko jeden program — zamknij drugie okno xD-Tools, okno dialogowe albo terminal, który go używa.

Nowy tytuł ma doklejony ogon starego

Pole **Najpierw skasuj istniejące tytuły** było odznaczone albo stary tytuł był dłuższy, niż przewidywało kasowanie. Uruchom wysyłkę jeszcze raz z zaznaczonym polem.

Dwa utwory wylądowały na jednej ścieżce

Przechodzą jeden w drugi bez ciszy między nimi, a LEVEL-SYNC nie miał czego usłyszeć. Nagraj ponownie z zaznaczonym **Znaczniki ścieżek przez przystawkę** i wyłączonym LEVEL-SYNC na magnetofonie.

Wszystkie ścieżki dostały ten sam tytuł

To był prawdziwy błąd i jest naprawiony, ale warto znać zachowanie magnetofonu, które za nim stało: to maszyna stanowa, której nie da się o nic zapytać, a numer ścieżki wysłany na pauzie nie przechodzi. Dlatego sekwencja nadawania tytułów zaczyna się od **Stop** — doprowadza magnetofon do znanego stanu, zamiast go zakładać.

Nic nie zapisało się na płycie

Tytuły żyją w pamięci magnetofonu aż do wysunięcia płyty. Wsuń ją.

Brak dźwięku przy nagrywaniu albo odsłuchu

Nagrywanie: sprawdź, czy **Okno > Ustawienia...** ma wybrane właściwe urządzenie dla nośnika, na który nagrywasz — MiniDisc i kaseta mają osobne, a urządzenie, które zostało od tamtej pory odłączone, pokazuje się jako **(niepodłączone)** zamiast po cichu zamienić się na inne. **Odsłuch:** pasek odsłuchu zawsze odtwarza przez to, co system operacyjny aktualnie uznaje za swoje domyślne wyjście, niezależnie od ustawienia urządzenia do nagrywania powyżej — sprawdź, czy to właśnie głośniki albo słuchawki, których się spodziewasz.

Wydrukowana etykieta ma zły rozmiar

Sprawdź, czy drukarka nie skaluje do strony — musi drukować w 100%. Jeżeli to sam obszar roboczy wygląda na ekranie na zły rozmiar fizyczny, odpowiada za to **DPI ekranu** w **Okno > Ustawienia...**, które

wpływa wyłącznie na wyświetlanie, nie na eksport.

19. Dodatek: zestaw komend MDRem

Przystawka mówi zwykłym tekstem przez swój wirtualny port szeregowy, 115200 bodów. Każda komenda kończy się jedną linią — OK, PONG albo ERR <powód> — więc program może parsować odpowiedź, nie znając komendy. Linie zaczynające się od ; to diagnostyka.

xD-Tools obsługuje to wszystko za ciebie. Opis jest tu dla kogoś, kto chce rozmawiać z przystawką wprost — z terminala albo z własnego skryptu.

Komenda	Działanie
PING	Odpowiada PONG. Tak rozpoznaje się przystawkę.
HELP	Wypisuje komendy.
KEY <nazwa>	Podaje kod klawisza i liczbę bitów. Nic nie wysyła.
SEND <nazwa>	Wysyła nazwany klawisz albo pojedynczy znak.
RAW <hex> [bity]	Wysyła dowolny kod. bity domyślnie 20.
DUMP <hex> [bity]	Drukuje czasy mark/space. Nic nie wysyła.
TITLEDISC <tekst>	Zapisuje tytuł płyty.
TITLETRACK <n> <tekst>	Zapisuje tytuł ścieżki n.
TIMING ...	Stroi czasy — w tym TIMING COUNT, liczbę naciśnięć Delete używanych do czyszczenia tytułu.
SELFTTEST	Sprawdza nośną. Wymaga zworki GPIO12–GPIO13.
GPIONTEST	Sam test ciągłości tej zworki.
BEAM [ms]	Ciągła nośna, domyślnie 2000 ms — widoczna w aparacie telefonu.
BLINK [cykle]	To samo, ale migające, co łatwiej wychwycić.

SEND A i SEND a to **różne kody**. Pojedyncze znaki są celowo wrażliwe na wielkość liter; nazwy klawiszy już nie.

Jak działa protokół

Sony SIRC: nośna 40 kHz o wypełnieniu około jednej trzeciej, bity wysyłane od najmłodszego, znacznik startu 2400 mikrosekund i ramka powtarzana co 45 ms. Jedyńka to mark 1200 mikrosekund, zero — 600. Jak prawdziwy pilot, każde naciśnięcie wysyłamy trzy razy.

Kody znaków są 20-bitowe, 0x61D00 z wartością ASCII w młodszej bajcie — to własny protokół klawiaturowy RM-D10P. Klawisze funkcyjne magnetofonu (Play, Stop, Record, Enter) to **12-bitowe** kody z innego bloku. Wysłanie ich jako 20-bitowych daje zupełnie inną ramkę i magnetofon je ignoruje.

Rzeczy sprawdzone, które nie działają

- **Katakana.** Nasuwająca się hipoteza — że kody znaków to 0x61D00 plus bajt JIS X 0201, co umieściłoby katakanę półszerokościową w nieużywanej górnej połowie — została sprawdzona na prawdziwym magnetofonie i odrzucona. Kontrolne „A” się pojawiło, żaden z kodów katakana nie zrobił

nic.

- **Delete poza trybem edycji nazwy.** Na zapauzowanej ścieżce nie robi zupełnie nic. Tytuły da się czyścić wyłącznie po Name.
- **Przytrzymanie klawisza, żeby kasować szybciej.** Autopowtarzanie magnetofonu kasuje cztery znaki w 1,09 s — po 272 ms — wobec 285 ms przy pojedynczych naciśnięciach. Około trzech i pół operacji edycyjnych na sekundę to twardy sufit.